Trabajo Fin de Máster

Máster en Formación del Profesorado en Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y enseñanza de idiomas

Título del TFM: Diseño de un sistema de riego automatizado para la huerta escolar: programación didáctica basada en el aprendizaje por proyectos para Tecnología de 4.º de ESO
Especialidad: Tecnología, Informática y Procesos Industriales
Curso académico: 2026-2027
Convocatoria: ordinaria
Autor/a: Aritz Ibáñez Esteban
DNI: 16632746C
Director/a del TFM: Daniel Zarzuelo Prieto
Créditos: 6 ECTS

RESUMEN

Este Trabajo Fin de Máster diseña y fundamenta una programación didáctica anual para la materia optativa de Tecnología de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria. El curso entero gira alrededor de un encargo real, automatizar el riego de la huerta de un instituto público de la comarca de Rioja Alavesa. El alumnado llega de varias localidades y, cuando acaba la jornada, no queda nadie para regar en las horas de menor insolación. De ese desajuste sale el problema técnico que da sentido a la propuesta.

La programación está pensada para un grupo heterogéneo de 24 estudiantes, repartido en seis equipos de cuatro, con tres sesiones semanales, y sigue la metodología de aprendizaje basado en proyectos. El año se divide en seis situaciones de aprendizaje. Las dos primeras preparan las destrezas de diseño y electrónica que el encargo va a exigir, las tres siguientes recorren el ciclo del proyecto hasta validar el prototipo y en la última el sistema se instala en la huerta. Los equipos trabajan con placas microcontroladoras, sensores capacitivos de humedad, electroválvulas de baja tensión y riego por goteo. La evaluación toma como referente los criterios del Decreto 77/2023 y combina evidencias del proceso (el cuaderno de equipo, las revisiones de hito) con los productos finales. Se recogen también las medidas de atención a la diversidad, y dos de las situaciones de aprendizaje se desarrollan completas en los anexos. La idea de fondo es que un problema pequeño del propio centro puede bastar para recorrer el currículo de la materia y para que el alumnado aprenda a intervenir en un sistema técnico con criterio, en vez de limitarse a usarlo.

Palabras clave: aprendizaje basado en proyectos, tecnología educativa, educación secundaria obligatoria, automatización, huerta escolar.

ABSTRACT

This Master's Thesis designs and justifies a full-year teaching programme for the elective subject of Technology in the fourth year of Compulsory Secondary Education. The whole course revolves around a real commission, namely automating the irrigation

of the vegetable garden at a state secondary school in the Rioja Alavesa area. Students come from several villages and, once the school day is over, nobody is left to water the plots during the hours of lowest sunlight. The technical problem that gives the proposal its purpose comes out of that mismatch.

The programme is intended for a heterogeneous group of 24 students, split into six teams of four, with three sessions a week, and follows the project-based learning methodology. The year is divided into six learning situations. The first two build the design and electronics skills the commission will demand, the next three go through the project cycle up to validating the prototype, and in the last one the system is installed in the garden. Teams work with microcontroller boards, capacitive soil moisture sensors, low-voltage solenoid valves and drip irrigation. Assessment takes the criteria of Decree 77/2023 as its reference and combines process evidence (the team logbook, the milestone reviews) with the final products. Measures to cater for student diversity are also included, and two of the learning situations are developed in full in the appendices. The underlying idea is that a small problem in the school itself can be enough to cover the curriculum of the subject and to help students learn to act on a technical system with sound judgement, rather than merely use it.

Keywords: project-based learning, educational technology, compulsory secondary education, automation, school garden.

ÍNDICE

1. Introducción....6
1.1. Objeto y justificación del trabajo....7
1.2. Objetivos del TFM....10
2. Marco teórico y legal....11
2.1. El aprendizaje basado en proyectos: delimitación y raíces pedagógicas.11
2.2. Evidencia empírica sobre los efectos del ABP....12
2.3. Condiciones de implementación, dificultades y respuestas....13
2.4. Tecnología, digitalización y ciudadanía crítica....14
2.5. El aprendizaje situado en el entorno rural y la huerta escolar....15
2.6. Inclusión y diseño universal para el aprendizaje....16
2.7. Marco legal....17
2.7.1. Normativa estatal....17
2.7.2. Normativa de la Comunidad Autónoma de Euskadi....17
2.7.3. La materia de Tecnología en cuarto de ESO....18
3. Programación didáctica....19
3.1. Contextualización....19
3.2. Objetivos....21
3.3. Competencias y descriptores operativos....23
3.4. Saberes básicos....26
3.5. Metodología....30
3.6. Temporalización....32
3.7. Situaciones de aprendizaje....35
3.8. Recursos y materiales....38
3.9. Atención a la diversidad....42
3.10. Evaluación....43
3.10.1. Tipos de evaluación....43
3.10.2. Criterios de evaluación....44
3.10.3. Instrumentos de evaluación....45
3.10.4. Criterios de calificación....46
4. Conclusiones....47
5. Referencias bibliográficas....50
Referencias normativas....52
6. Anexos....54
Anexo I. Situación de aprendizaje 3: El problema del riego....54

Anexo II. Situación de aprendizaje 5: Construcción y validación del prototipo…60
Anexo III. Rúbrica del anteproyecto.....66
Anexo IV. Rúbrica del prototipo.....67
Anexo V. Rúbrica de la memoria técnica y de la defensa.....69
Anexo VI. Escala de autoevaluación y coevaluación del trabajo en equipo.....70
Anexo VII. Lista de control de seguridad en el aula taller.....71
Anexo VIII. Núcleo inicial del glosario técnico trilingüe.....72

1. Introducción

Este Trabajo Fin de Máster (TFM) presenta el diseño y la fundamentación de una programación didáctica anual de Tecnología para cuarto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), pensada para un centro público de la comarca de Rioja Alavesa. Se organiza mediante aprendizaje basado en proyectos (ABP) y tiene como eje un encargo que el alumnado resuelve durante el curso. Se trata de conseguir que la huerta del centro reciba agua cuando le hace falta, aunque no haya nadie allí para regarla.

De entrada, el tema puede sugerir un trabajo sobre un montaje electrónico, y algo de eso hay. Lo que se presenta, sin embargo, es una propuesta curricular completa, que intenta traducir lo que prescribe el currículo vasco en decisiones concretas (qué se enseña, en qué orden, con qué recursos y cómo se valora). El proyecto hace de hilo conductor. Los saberes básicos de la materia van entrando cuando el proyecto los pide.

El punto de partida es un problema del propio centro. La huerta se mantiene como espacio didáctico y de convivencia, pero cuidarla exige tareas que no siempre encajan con el horario escolar, y la más delicada es el riego. En un clima seco lo recomendable es regar a última hora de la tarde, cuando se pierde menos agua por evaporación, y a esa hora el alumnado ya ha vuelto a su pueblo en el transporte escolar. Así que se riega a mano, cuando se puede, y muchas veces a destiempo. Puede parecer un asunto menor, y probablemente lo sea si se compara con otros problemas de un instituto. Aun así, es justo el tipo de necesidad que la materia de Tecnología debería atender, ya que el currículo sitúa el estudio del entorno próximo al comienzo del proceso de resolución de problemas.

El ABP encaja bien con este planteamiento. Un encargo abierto obliga a investigar, decidir, construir, programar, medir y corregir, en un ciclo bastante parecido al del trabajo técnico real. La investigación respalda esta orientación, con matices, ya que los efectos dependen mucho de cómo se aplique. El metaanálisis de Zhang y Ma (2023), con 66 estudios experimentales y cuasiexperimentales, encuentra mejoras significativas en el rendimiento académico, y también en actitudes y habilidades de pensamiento, más marcadas en secundaria y en equipos de cuatro o cinco integrantes. Ramos et al. (2025) llegan a algo parecido en educación básica y bachillerato. Relacionan el ABP con más motivación y autonomía, siempre que haya planificación y acompañamiento docente.

Hay también un motivo ligado a la materia. Tecnología es optativa en cuarto. Así que buena parte del alumnado termina la ESO sin haber abierto nunca un sistema técnico, aunque conviva a diario con dispositivos que deciden por él. Un riego automatizado funciona con esa misma lógica, a pequeña escala (un sensor mide la humedad y un programa decide, según un umbral, si abre la válvula). Entenderlo en la huerta del instituto ayuda a entender después sistemas mucho mayores que hacen, en el fondo, lo mismo.

El documento se organiza en seis apartados. Tras esta introducción, con el objeto, la justificación y los objetivos del TFM, el segundo apartado presenta el marco teórico y legal, con los fundamentos del ABP, lo que dice la evidencia sobre sus efectos, el debate sobre la ciudadanía digital crítica y la normativa de la etapa. El tercero desarrolla la programación, desde la contextualización hasta la evaluación. El cuarto recoge las conclusiones y una revisión crítica de la propuesta. Cierran el trabajo las referencias, en formato APA 7, y los anexos, con las dos situaciones de aprendizaje desarrolladas y sus instrumentos de evaluación.

1.1. Objeto y justificación del trabajo

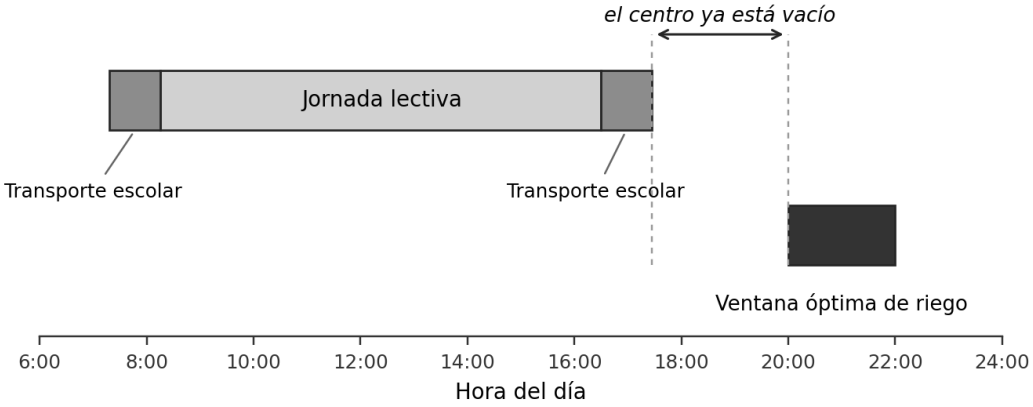
El objeto de este TFM es diseñar una programación didáctica anual de Tecnología para cuarto de ESO que se pueda llevar al aula tal cual, organizada mediante ABP alrededor de un sistema de riego automatizado que el alumnado diseña, construye, programa y valida. Abarca el curso entero y no un proyecto aislado, por lo que las decisiones sobre secuenciación, evaluación y atención a la diversidad afectan a toda la materia.

La propuesta se justifica por cuatro razones de distinto tipo. Tienen que ver con la necesidad detectada en el centro, con la desmotivación que provocan los aprendizajes que el alumnado siente ajenos, con el carácter optativo de la materia y con el encaje curricular de un proyecto así.

La primera nace de la propia huerta. Labrar, entutorar, escardar o podar son tareas que se pueden organizar dentro del horario escolar. El riego no. Tiene una frecuencia y una franja horaria que el calendario escolar no cubre. Con los veranos secos de Rioja Alavesa y el calor que ya aparece en primavera, regar a mediodía hace perder por evaporación una parte apreciable del agua y expone las hojas al daño térmico. Lo razonable es regar al atardecer o a primera hora, y ninguna de esas franjas coincide con

la presencia del alumnado, que llega y se marcha en transporte escolar desde localidades dispersas (la figura 1 representa ese desfase).

Figura 1
Desfase entre la jornada lectiva y la ventana horaria adecuada para el riego



Nota. Elaboración propia.

La necesidad, por tanto, no se ha inventado para justificar una actividad. Existía antes del proyecto y seguirá ahí cuando termine. Eso importa, porque el valor formativo de un encargo técnico depende en buena medida de que el alumnado vea que sirve para algo real (Larmer et al., 2015).

En segundo lugar está la motivación. En Tecnología es frecuente que las clases se reduzcan a explicar contenidos y a proponer ejercicios cerrados que repiten un procedimiento ya resuelto. Con ese formato se participa poco. Y se abandona en cuanto aparece la primera dificultad, porque el alumnado se acostumbra a que el profesorado le resuelva cada paso. El metaanálisis de Wijnia et al. (2024) sobre metodologías centradas en problemas y proyectos observa efectos positivos en la motivación, sobre todo en el valor y el interés que el estudiante atribuye a la tarea, aunque avisa de que los resultados varían entre estudios y dependen mucho del diseño. La propuesta intenta aprovechar esos mecanismos por dos vías. El producto se ve y permanece, ya que el sistema queda instalado en la huerta y sigue funcionando cuando acaba el curso. El contexto rural también ayuda, porque parte del alumnado conoce el cultivo por su entorno familiar y el problema conecta así con saberes que pocas veces entran en el aula.

La tercera razón es la posición de la materia en el currículo. Quien no la elige puede terminar la ESO sin haber diseñado ni programado nada, por mucha soltura que tenga

con el móvil. Saber usar una aplicación no dice nada sobre cómo decide el sistema ni sobre qué datos recoge para hacerlo. En este trabajo se llama capacidad operacional digital a la disposición a entender los sistemas técnicos y a intervenir sobre ellos, modificándolos o evaluándolos, en lugar de limitarse a consumir sus servicios. A mi modo de ver, un riego construido por el propio alumnado es un buen ejemplo de esa capacidad, pequeño pero completo, porque incluye medida, una decisión algorítmica, una actuación física y consecuencias visibles en la huerta.

Queda, por último, el encaje curricular. Cada fase del proyecto se relaciona con alguna competencia específica de la materia. La detección de la necesidad y la planificación corresponden a la primera; la fabricación del prototipo, a la segunda, y la documentación y la defensa pública, a la tercera. El diseño del control programado se vincula con la cuarta, y el uso de simuladores, entornos de programación y herramientas colaborativas, con la quinta. El análisis del consumo de agua y energía, junto con la reflexión sobre el impacto de la automatización, entra en la sexta. La séptima, propia del currículo vasco, se trabaja en la gestión de los equipos, en el reparto de responsabilidades y en la manera de encajar el error técnico, que en un taller aparece más veces de las que se suele prever. El currículo estatal, al describir la materia, sugiere como ejemplo de actividad el diseño de un sistema de riego por goteo controlado y monitorizado, de modo que la propuesta va en la línea que esperaba el legislador. A primera vista, con eso podría bastar, pero la comprobación que importa se hace criterio por criterio, y para eso el apartado 3.4 agrupa bajo cada uno de los dieciséis criterios de evaluación del Decreto 77/2023 los saberes básicos que moviliza (treinta, repartidos en cinco bloques), la actividad en que se trabaja y el instrumento con que se evalúa.

Un proyecto tan largo tiene también sus riesgos. El aprendizaje individual puede diluirse en el del equipo, y es fácil que las tareas técnicas acaben en manos de unos pocos mientras el resto se queda en funciones periféricas. Kokotsaki et al. (2016) recogen estos problemas en su revisión, junto con la dificultad de gestionar el tiempo y la tentación de evaluar solo el producto final.

Esto no significa que haya que renunciar al proyecto, pero sí que las respuestas tienen que estar previstas desde el diseño. En la práctica, la programación incluye la rotación obligatoria de roles, evidencias individuales en cada situación de aprendizaje,

revisiones de hito con retroalimentación por escrito y un peso limitado del prototipo en la calificación. Todo ello se desarrolla en el apartado de evaluación.

Tampoco se trata de una práctica guiada de taller con un resultado decidido de antemano. El encargo se plantea como una pregunta abierta (cómo garantizar que la huerta se riegue bien cuando el centro está vacío) y admite soluciones distintas. Un equipo puede optar, por ejemplo, por el control por umbral de humedad y otro por la programación horaria, o combinar las dos; puede alimentar el sistema desde la red o con un panel solar, y guardar los datos en local o enviarlos a un servicio en línea. Cada equipo justifica su elección y, cuando llegan las pruebas, asume las consecuencias de su diseño. Para que tanta apertura no acabe en dispersión, todos comparten unos requisitos comunes y las mismas restricciones de presupuesto y seguridad.

1.2. Objetivos del TFM

Con todo lo anterior, el objetivo general del TFM queda formulado así:

- Diseñar una programación didáctica anual de Tecnología para cuarto de ESO en un instituto público de Rioja Alavesa, fundamentada en el aprendizaje basado en proyectos y organizada en torno a la construcción de un sistema de riego automatizado para la huerta del centro, con el fin de desarrollar la capacidad operacional digital del alumnado.

De él se derivan cinco objetivos específicos:

- Analizar los fundamentos pedagógicos del aprendizaje basado en proyectos y la evidencia empírica sobre su aplicación en educación secundaria, atendiendo a las condiciones de las que depende su eficacia y a sus limitaciones.
- Examinar el marco normativo estatal y autonómico que regula la materia de Tecnología en cuarto de ESO, identificando las prescripciones que condicionan el diseño de la programación.
- Contextualizar la propuesta en un centro rural con alumnado disperso territorialmente, describiendo el grupo, sus necesidades educativas y los recursos disponibles.
- Secuenciar el curso en situaciones de aprendizaje coherentes con las competencias específicas y los saberes básicos de la materia, y desarrollar dos de ellas con el detalle necesario para llevarlas al aula sin trabajo adicional.

- Elaborar un sistema de evaluación competencial que valore el proceso y el producto, garantice el seguimiento individual dentro del trabajo en equipo e incorpore medidas de atención a la diversidad.

2. Marco teórico y legal

Este apartado recoge la base teórica y normativa sobre la que se apoya la programación. Empieza por el ABP, por su definición y por lo que la investigación dice de sus efectos, y sigue con las condiciones que hacen que funcione o se venga abajo en el aula. Después se trata la relación entre tecnología y ciudadanía digital, el aprendizaje situado en el medio rural y la inclusión. El marco legal queda para el final.

2.1. El aprendizaje basado en proyectos: delimitación y raíces pedagógicas

Por ABP se entiende una manera de organizar la enseñanza en la que el alumnado aprende mientras investiga y resuelve, durante un periodo largo, un encargo auténtico que acaba en un producto público. La definición operativa que más se cita sigue siendo la de Thomas (2000), y pone cinco condiciones. El proyecto ocupa el centro del currículo y no es una actividad complementaria, hay una pregunta motriz que empuja la indagación, la investigación es constructiva, el alumnado dispone de autonomía real para decidir y el contexto es auténtico. Cuando un proyecto no cumple estas condiciones y se limita a ilustrar contenidos ya explicados, lo que hay es más bien una actividad de aplicación, es decir, una tarea en la que el estudiante reproduce en lugar de decidir qué investigar y cómo hacerlo.

Las raíces del ABP están en la pedagogía de principios del siglo XX. Dewey (1938) ya criticaba la separación entre la experiencia y el conocimiento escolar, y proponía organizar el aprendizaje en torno a situaciones problemáticas que obliguen a indagar. Kilpatrick (1918) le dio forma didáctica con el método de proyectos, que entendía como una actividad con propósito dentro de un entorno social. Los mecanismos que explican por qué funciona llegaron más tarde, desde la psicología del aprendizaje. La zona de desarrollo próximo de Vygotsky (1978) da sentido al andamiaje docente y al trabajo entre iguales, y la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (2002) explica por qué

un contenido ligado a una necesidad reconocible se incorpora mejor a la estructura cognitiva que otro presentado de forma aislada.

Buena parte de la formulación actual del ABP escolar procede de Blumenfeld et al. (1991). Describieron el modelo con dos componentes, una pregunta o problema que organiza las actividades y un artefacto en el que toman forma las respuestas del alumnado. Años después, Krajcik y Blumenfeld (2006) insistieron en que el proyecto tiene que producir aprendizaje de la disciplina y no quedarse en destrezas genéricas. En Tecnología la advertencia viene al caso, porque las ganas de que algo funcione (que el relé conmute, que la electroválvula se abra) con frecuencia dejan en segundo plano los principios que explican por qué lo hace.

En el sistema educativo español estas metodologías todavía no se han generalizado. Escarbajal y Martínez (2023) encuentran una implantación desigual entre etapas y centros, y en secundaria siguen predominando los enfoques expositivos. Las fases habituales del proceso las resumen Cobo Gonzales y Valdivia Cañotte (2017), desde la presentación del problema y la planificación hasta la ejecución y la presentación pública, con la evaluación al final. Más cerca de este caso queda una idea que recoge Valle (2022), la de que la distancia entre los contenidos escolares y la realidad social del alumnado se acorta cuando el proyecto nace de un problema del entorno inmediato. En el mismo trabajo se menciona que las metodologías activas cobran fuerza en las zonas rurales porque se alejan de los procesos memorísticos (Zepeda et al., 2019, como se citó en Valle, 2022). Añazco et al. (2025) van en esa misma línea cuando muestran cómo un proyecto interdisciplinar en un centro rural une los saberes del territorio con el currículo.

2.2. Evidencia empírica sobre los efectos del ABP

Lo acumulado en las dos últimas décadas permite ir más allá de las declaraciones de principio. El metaanálisis de Zhang y Ma (2023) reúne 66 investigaciones experimentales y cuasiexperimentales, con 190 tamaños de efecto, y concluye que el ABP mejora de forma significativa el rendimiento académico frente a la enseñanza tradicional, y mejora también las actitudes afectivas y las habilidades de pensamiento. Varios de sus resultados han orientado decisiones concretas de esta programación. Los efectos son mayores en secundaria que en primaria. Los grupos de cuatro o cinco integrantes funcionan mejor que los numerosos. La duración cuenta también, ya que los

mejores resultados aparecen entre las nueve y las dieciocho semanas y bajan cuando el proyecto se queda corto o se alarga demasiado.

Con la motivación los datos son menos rotundos. El metaanálisis de Wijnia et al. (2024), que compara el aprendizaje basado en problemas, en proyectos y en casos, encuentra efectos positivos, pero moderados y bastante heterogéneos según la dimensión que se mida. Probablemente esa variabilidad indica que pesa más cómo se implementa el proyecto que la etiqueta metodológica, y eso coincide con lo que Ramos et al. (2025) señalan sobre la necesidad de planificar y acompañar.

Para Tecnología interesa en particular lo que se sabe del pensamiento computacional. Zhang et al. (2024) sintetizan 31 estudios experimentales y cuasiexperimentales y observan mejoras en aspectos que el proyecto de riego trabaja de forma directa, como la descomposición de problemas, el razonamiento algorítmico, la resolución de problemas y la colaboración. Purković y Prihoda (2020) comparan la enseñanza tradicional y la enseñanza por proyectos de competencias básicas de ingeniería, y las diferencias favorecen a los proyectos sobre todo en los aprendizajes procedimentales.

Todo esto hay que leerlo con cuidado. La revisión sistemática de Hidalgo y Ortega-Sánchez (2022), que cubre la literatura de 2015 a 2022, confirma que el ABP ha ganado espacio en la investigación educativa, pero detecta una debilidad que se repite, abundan los estudios de caso con muestras pequeñas y escasean los diseños longitudinales con grupo de control. Botella Nicolás y Ramos Ramos (2019) llegan a una conclusión parecida al revisar la relación entre investigación-acción y ABP. La evidencia respalda el enfoque, aunque no permite presentarlo como una solución universal, y Sánchez (2013) ya avisaba de la distancia entre el entusiasmo divulgativo y los resultados contrastados.

2.3. Condiciones de implementación, dificultades y respuestas

Para el diseño ha sido de gran ayuda la revisión de Kokotsaki et al. (2016), que ordena las condiciones que separan una aplicación eficaz del ABP de otra que fracasa. Cinco de ellas tocan de lleno a esta propuesta.

La primera es el apoyo estructurado. La autonomía necesita guía. El profesorado ofrece andamiajes que se van retirando poco a poco, como plantillas de documentación, hitos intermedios o criterios de calidad explícitos. Sin esa estructura los equipos con menos bagaje se bloquean, y la distancia con el resto crece.

La segunda tiene que ver con los grupos. Si el reparto de tareas se deja a la espontaneidad, los estereotipos tienden a reproducirse, unos estudiantes acaparan el trabajo técnico y otros se quedan con el de apoyo. Por eso la programación define roles rotatorios y pide evidencias individuales en cada situación de aprendizaje; en la calificación, lo individual y lo grupal pesan por separado.

Después está el tiempo. Los proyectos se alargan con facilidad, y lo que se pierde por el camino acaba comprimiendo los aprendizajes del final (en un proyecto de riego, la validación y el análisis de los datos). La programación fija por eso hitos con fecha y entregable, y reserva sesiones de holgura.

La evaluación condiciona cómo se trabaja. Si la nota depende del producto acabado, el alumnado mira al resultado visible y tiende a dejar las tareas difíciles a los compañeros más competentes. Valorar también el proceso, con el cuaderno y las revisiones de hito, compensa ese incentivo. O al menos lo reduce bastante.

La quinta se refiere al profesorado. Su trabajo pasa a ser acompañar y hacer buenas preguntas, y eso obliga a acostumbrarse a la incertidumbre. Ramos et al. (2025) y Piñan et al. (2024) coinciden en que la formación docente y el tiempo de coordinación son factores críticos, más todavía cuando participan varias materias.

A estas condiciones se suma una dificultad propia de los proyectos técnicos, el fallo material. Un sensor mal calibrado, una soldadura fría, una conexión floja o un umbral mal elegido dan resultados frustrantes. Pero en la fase de validación el error forma parte de lo que se enseña, siempre que el diseño deje tiempo para diagnosticarlo y corregirlo. La programación le reserva sesiones y lo tiene en cuenta al evaluar.

2.4. Tecnología, digitalización y ciudadanía crítica

El valor de Tecnología no se agota en su utilidad propedéutica. El currículo estatal la vincula a una ciudadanía responsable y activa, que actúe con criterios técnicos y científicos, pero también éticos. Detrás hay un problema de fondo, la distancia que separa usar con soltura los sistemas digitales de entender cómo funcionan.

Se da por hecho, a veces, que quien ha crecido rodeado de dispositivos digitales los entiende. No siempre es así. El marco europeo DigComp 2.2 (Vuorikari et al., 2022) separa las destrezas de uso de otras competencias de orden superior, como evaluar fuentes, resolver problemas técnicos, proteger los datos personales o comprender los

sistemas algorítmicos. Esto tiene consecuencias para la programación, ya que una Tecnología que se quede en ejercitar herramientas ofimáticas o entornos de programación por bloques puede dar apariencia de competencia digital sin que el alumnado aprenda a intervenir en los sistemas.

El sistema de riego es, por así decirlo, un modelo a escala de cualquier sistema automatizado. Un sensor convierte una magnitud física en una señal eléctrica, y con esa señal un programa decide, según una regla, si el actuador interviene o no. Al construirlo, el alumnado tropieza con preguntas que se plantean igual en sistemas mucho mayores, qué se mide y qué queda fuera, quién fija los umbrales, qué pasa si el sensor falla o qué se registra del funcionamiento.

En la versión conectada, con los datos viajando a un servicio en línea, hay que preguntarse también dónde se guardan y quién los controla. Esta cuestión entra en el bloque de tecnología sostenible y en la competencia digital.

El currículo incluye también una iniciación a la inteligencia artificial y al tratamiento masivo de datos, con la indicación de trabajarlos con sentido crítico y ético. Desarrollar sistemas de aprendizaje automático sería desproporcionado para el nivel. El proyecto, en cambio, sirve de base para una discusión informada. Aquí conviene distinguir entre una regla explícita, que el alumnado escribe y puede revisar línea a línea, y un modelo estadístico que ajusta sus parámetros a partir de los datos. Al compararlos se ve qué se gana en capacidad de adaptación y qué se pierde en trazabilidad, y la discusión tiene más recorrido porque parte de un sistema que los propios estudiantes han programado.

Queda el componente ecosocial. El agua es un recurso limitado y su uso eficiente figura entre los objetivos de las políticas educativas vascas de sostenibilidad. En el proyecto la sostenibilidad se trabaja con datos. Un riego por goteo controlado por humedad permite calcular, por ejemplo, cuánta agua se ahorra frente al riego manual por inundación, y ese cálculo pasa después a la memoria técnica.

2.5. El aprendizaje situado en el entorno rural y la huerta escolar

La huerta escolar tiene una larga tradición pedagógica, sobre todo en educación ambiental y en el aprendizaje interdisciplinar, y a menudo sirve para acercar el centro a su comunidad. En un entorno rural ese potencial crece, ya que el conocimiento agrícola forma parte del capital cultural de muchas familias. Según describen Añazco et al. (2025), un proyecto que incorpora la realidad productiva y cultural de la comunidad

refuerza el sentido de pertenencia y revaloriza los saberes del territorio, y así la escuela deja de verse como algo desconectado de su entorno.

Rioja Alavesa añade rasgos propios. Es una comarca de tradición vitivinícola en la que la tecnificación del riego y las estaciones agroclimáticas forman parte de la actividad económica habitual. El proyecto reproduce a pequeña escala procedimientos que el alumnado puede ver en explotaciones cercanas, y eso abre la puerta a visitas o entrevistas con profesionales del sector. Esa continuidad entre aula y entorno productivo da al encargo la autenticidad que Thomas (2000) considera constitutiva del ABP.

Por último, el proyecto afecta al sentido de pertenencia. Si el producto queda instalado en el centro y la comunidad lo usa, el alumnado pasa a ser autor de una mejora colectiva. Es razonable esperar que ese paso del ejercicio evaluado a una contribución que otros reconocen motive, aunque no está del todo claro cuánto, y de hecho el currículo da valor a los proyectos tecnológicos de carácter social.

2.6. Inclusión y diseño universal para el aprendizaje

Una programación por proyectos será inclusiva en la medida en que su diseño prevea la variabilidad del alumnado. Un diseño que da por hecho un único perfil de participación puede incluso aumentar las diferencias. El Diseño Universal para el Aprendizaje (CAST, 2018) ofrece criterios operativos a partir de tres principios, que piden variar la presentación de la información y las formas de acción y expresión, y buscar distintas vías de implicación.

En el proyecto de riego, toda explicación oral lleva soporte visual, esquemas de conexión, guiones escritos o vídeos subtitulados, algo que ayuda a todo el grupo y que para el estudiante con hipoacusia es imprescindible. Las evidencias pueden presentarse como informe escrito, esquema comentado, vídeo explicativo o demostración práctica del montaje. La implicación se cuida con tareas variadas, de diseño, programación, construcción, documentación, análisis de datos y comunicación, todas evaluables y ninguna secundaria.

La variedad de tareas tiene, con todo, un riesgo. Si los roles los reparten los equipos por su cuenta, algunos perfiles acaban casi siempre en labores de apoyo. Alba Pastor et al. (2014) insisten en que la accesibilidad se planifica desde el diseño, no a base de adaptaciones posteriores. Por eso la rotación de roles es obligatoria, y una tabla de

seguimiento registra qué funciones ha desempeñado cada estudiante a lo largo del curso.

2.7. Marco legal

2.7.1. Normativa estatal

En el ámbito estatal, la ordenación general del sistema educativo sigue siendo la de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la redacción que le dio la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre. La reforma afianza el enfoque competencial, con el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica como referente de la evaluación, y refuerza la inclusión y la personalización del aprendizaje.

El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la ESO. De él se toman los descriptores operativos de las ocho competencias clave y la idea de situación de aprendizaje como unidad de programación. También perfila la Tecnología de cuarto, con sus competencias específicas y sus criterios de evaluación, y reparte los saberes básicos en cuatro bloques (proceso de resolución de problemas, operadores tecnológicos, pensamiento computacional junto con automatización y robótica, y tecnología sostenible).

Fuera de lo estrictamente educativo está la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Por ella se omite en este documento cualquier dato que identifique al centro. Y por ella, en la variante conectada del riego, antes de volcar datos en un servicio externo hay que decidir qué información se envía y quién puede verla, cuestión que se trabaja en la última situación de aprendizaje.

2.7.2. Normativa de la Comunidad Autónoma de Euskadi

En Euskadi, la norma de mayor rango es la Ley 17/2023, de 21 de diciembre, de Educación de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Plantea transformar el sistema educativo vasco desde la equidad y la excelencia, con impulso a la inclusión y a la cohesión social, y define un marco plurilingüe e intercultural con el euskera y la cultura vasca como ejes. En esta programación la ley se deja ver en dos sitios, en el tratamiento lingüístico de la materia y en la forma de entender la atención a la diversidad.

La norma que más pesa en este diseño es el Decreto 77/2023, de 30 de mayo, de establecimiento del currículo de Educación Básica e implantación en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco el 9 de junio de 2023, pero la versión que se maneja aquí es la de la corrección de errores del 31 de julio de 2023, que volvió a insertar completos los anexos con el currículo de áreas y materias. De este decreto salen los objetivos de la Educación Básica de su artículo 7 y el perfil de salida con los descriptores operativos de cada competencia. Y de su Anexo III, el currículo de Tecnología para cuarto de ESO, es decir, siete competencias específicas con sus criterios de evaluación y los saberes básicos. El mismo decreto asigna a la materia tres sesiones semanales.

Hay una diferencia con el currículo estatal que afecta de lleno a la programación. Aquí los saberes básicos van en cinco bloques, no en cuatro, porque a los cuatro estatales se añade uno de sentido socioemocional, ligado a la séptima competencia específica. La metodología tiene amparo en el propio decreto, que reconoce de forma expresa la autonomía pedagógica de los centros y nombra el trabajo por proyectos entre las modalidades de enseñanza que contribuyen a la formación completa del alumnado.

Para la evaluación, la referencia es la Orden de 22 de enero de 2024, del Consejero de Educación, sobre la evaluación en Educación Infantil y la evaluación, la promoción y la titulación en Educación Básica y en Bachillerato. Lo que dice sobre el carácter continuo, formativo e integrador de la evaluación en la ESO, y sobre la participación del alumnado y de las familias, se desarrolla en el apartado 3.10, por lo que aquí no se repite.

Quedan dos decretos autonómicos más concretos. El Decreto 118/1998, de 23 de junio, de ordenación de la respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales, sigue vigente y es el marco de las adaptaciones de acceso al currículo, las previstas para el estudiante con hipoacusia. La dimensión ambiental del proyecto, y su relación con la gestión eficiente del agua, tiene respaldo en el Decreto 130/2022, de 2 de noviembre, de impulso a la educación ambiental para la sostenibilidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.7.3. La materia de Tecnología en cuarto de ESO

El currículo entiende la materia de forma competencial y muy práctica, aprender haciendo, con el taller o laboratorio de fabricación como espacio para los proyectos interdisciplinares. Sus 30 saberes básicos, repartidos en los cinco bloques citados, van

desde la gestión de proyectos y la fabricación hasta la electrónica, la neumática, el control programado, la sostenibilidad y las destrezas socioemocionales. Lo que sí parece claro es que un proyecto que organice el curso solo tiene validez curricular si esos saberes se trabajan en él con actividades concretas, y no basta con mencionarlos de pasada. La norma considera los proyectos tecnológicos una opción adecuada como elemento vertebrador de los saberes básicos, y es la que sigue esta programación.

Que Tecnología sea optativa en cuarto tiene una consecuencia organizativa. Lo normal es que el grupo sea heterogéneo. Junta a quienes se orientan al bachillerato científico-tecnológico con quienes piensan en la formación profesional o eligen la materia porque les atrae el trabajo práctico. En una enseñanza expositiva esa mezcla acaba siendo un obstáculo, pero en un proyecto con tareas diferenciadas y niveles de profundización graduables se maneja sin grandes problemas.

3. Programación didáctica

Sobre ese marco se concreta la propuesta. Va primero el contexto, porque muchas decisiones metodológicas y organizativas no se entienden sin conocer el centro y el grupo. Después, los elementos prescriptivos del currículo y la secuencia de situaciones de aprendizaje. El sistema de evaluación cierra el apartado.

3.1. Contextualización

La programación está pensada para un instituto público de Educación Secundaria de la comarca de Rioja Alavesa, en el territorio histórico de Álava. El nombre y cualquier dato que permita identificarlo se omiten, como exige la normativa de protección de datos. El centro imparte los cuatro cursos de ESO y bachillerato y tiene unos 350 estudiantes. Ofrece el modelo lingüístico D, de modo que Tecnología se da en euskera, aunque la terminología técnica se trabaja en euskera y en castellano, con algún término de uso internacional en inglés.

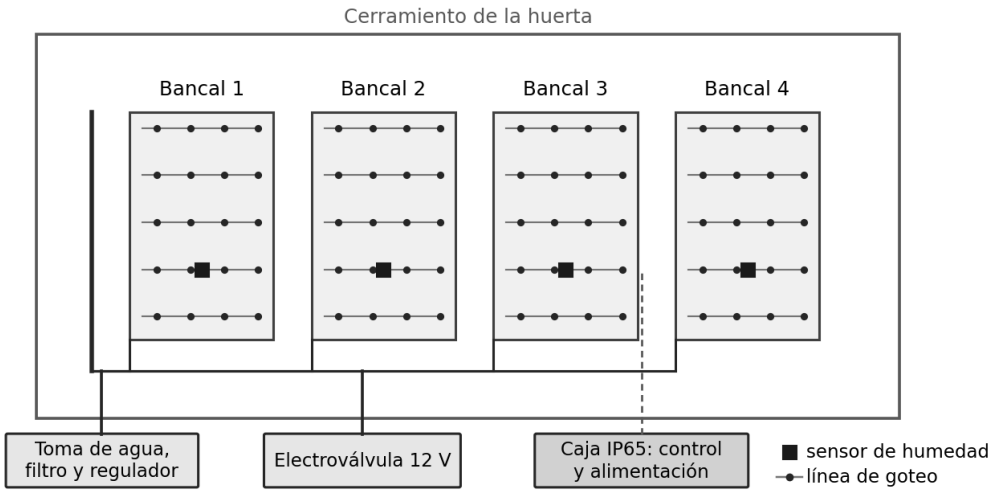
Es un centro comarcal. El alumnado viene de una decena de núcleos dispersos y buena parte llega en transporte escolar, así que, a efectos prácticos, los autobuses marcan el inicio y el final de la jornada. De ahí sale el problema del que parte el proyecto, y de ahí sale también una restricción de diseño que el alumnado asume desde el principio, ya

que cualquier solución que necesite a alguien en la huerta a última hora de la tarde queda descartada.

El entorno es rural y vitivinícola. Cerca hay explotaciones agrícolas bastante tecnificadas, con estaciones agroclimáticas y riego localizado, que el proyecto puede tomar como referencia real. El clima es de veranos secos y calurosos e inviernos fríos, y en primavera ya aparecen episodios de calor, por lo que el riego se convierte en una variable crítica. Eso justifica la franja horaria elegida.

Para el trabajo práctico, el aula taller de Tecnología cuenta con bancos de trabajo, herramienta manual básica, fuentes de alimentación, polímetros, material fungible de electrónica, una impresora 3D y ordenadores con acceso a internet. La huerta escolar ocupa unos 80 m² en cuatro bancales. Tiene toma de agua y un cerramiento donde se puede instalar equipamiento fijo, y en la caseta de al lado hay un punto de suministro eléctrico protegido, aunque el proyecto contempla también la alimentación fotovoltaica autónoma. La disposición del espacio y el trazado previsto de la instalación están en la figura 2.

Figura 2
Croquis de la huerta escolar con el trazado previsto del riego por goteo, la ubicación de la electroválvula y del armario de control



Nota. Elaboración propia.

El grupo de Tecnología de cuarto de ESO lo forman 24 estudiantes de 15 y 16 años, con trayectorias y expectativas bastante distintas. Lo que saben de partida viene de Tecnología y Digitalización de cursos anteriores, pero no está igual de asentado en todos, sobre todo en electrónica y en programación. Un estudiante tiene hipoacusia

bilateral y usa audífonos. Cuenta con dictamen de escolarización y medidas de acceso al currículo, que se detallan en el apartado de atención a la diversidad.

Las tres sesiones semanales de 55 minutos van una el martes y dos seguidas el jueves, un reparto que viene bien para trabajar por proyectos. Con el bloque doble del jueves hay tiempo para montajes y ensayos, o para ir a la huerta, sin cortar a mitad como pasa con una sesión suelta. El martes queda para planificar, revisar hitos y la parte más conceptual. Los estudiantes se organizan en seis equipos de cuatro, un tamaño que la evidencia asocia a mejores resultados en el aprendizaje por proyectos (Zhang y Ma, 2023). La tabla 1 resume el contexto.

Tabla 1
Síntesis del contexto de la programación

Elemento	Descripción
Etapa y curso	Cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria
Materia	Tecnología (optativa)
Carga horaria	Tres sesiones semanales de 55 minutos: martes, una sesión; jueves, dos sesiones consecutivas. En torno a 101 sesiones anuales
Centro	Instituto público de Educación Secundaria, comarca de Rioja Alavesa (Álava). Modelo lingüístico D. Alrededor de 350 estudiantes
Entorno	Medio rural vitivinícola. Alumnado procedente de una decena de núcleos, con transporte escolar que condiciona el horario
Grupo	24 estudiantes, organizados en 6 equipos de 4 integrantes con roles rotatorios
Necesidades específicas	Un estudiante con hipoacusia bilateral con adaptaciones de acceso al currículo
Espacios	Aula taller de Tecnología, aula de informática, huerta escolar de unos 80 m² con toma de agua y punto eléctrico protegido
Normativa de referencia	Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo; Decreto 77/2023, de 30 de mayo; Orden de 22 de enero de 2024

3.2. Objetivos

La programación contribuye a los objetivos de la Educación Básica que fija el artículo 7 del Decreto 77/2023. No se copian todos. Se recogen solo los que el proyecto trabaja de forma efectiva, y quedan fuera los que no tienen concreción en esta propuesta:

- Desarrollar y consolidar hábitos de autorregulación, estudio y trabajo individual y en equipo como condición para la realización eficaz de las tareas de aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para adquirir, con sentido crítico, nuevos conocimientos, así como las competencias tecnológicas básicas, avanzando en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización.
- Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas disciplinas, y conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas en diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
- Desarrollar la confianza en sí mismos, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor, junto con la capacidad de aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
- Comprender y expresarse con corrección, de forma oral y escrita, en lengua vasca y en lengua castellana, siendo capaz de elaborar textos y mensajes complejos.
- Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado y el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, y contribuir a su conservación y mejora.
- Tomar conciencia de los principales problemas de la humanidad y de su concreción en los objetivos de desarrollo sostenible.

Con esos objetivos de etapa como referencia, la programación formula los suyos. Están pensados como metas que se puedan alcanzar y observar al acabar el curso. El alumnado será capaz de:

- Analizar una necesidad tecnológica del entorno próximo y traducirla en un pliego de requisitos verificables, con indicación de las restricciones de presupuesto, seguridad y sostenibilidad.
- Representar soluciones técnicas mediante croquis acotados, esquemas eléctricos normalizados, diagramas de bloques y modelado tridimensional, con la simbología y la terminología adecuadas.

- Diseñar, simular y montar circuitos electrónicos analógicos y digitales elementales, aplicando criterios de seguridad eléctrica y verificando su funcionamiento con instrumentos de medida.
- Programar un sistema de control con microcontrolador que integre sensores y actuadores, empleando estructuras de decisión, temporización y tratamiento de valores analógicos.
- Construir y validar un prototipo funcional de sistema de riego automatizado, documentando las pruebas realizadas, los fallos detectados y las modificaciones introducidas.
- Cuantificar el consumo de agua y de energía de la solución propuesta y compararlo con el del riego manual, argumentando su repercusión ambiental y económica.
- Comunicar el proyecto ante un público no especializado mediante una memoria técnica y una defensa oral, con lenguaje preciso e inclusivo y con apoyo de recursos visuales accesibles.
- Trabajar de forma cooperativa asumiendo distintos roles, planificando tareas, cumpliendo plazos y gestionando las discrepancias y los errores técnicos de manera constructiva.
- Valorar críticamente las implicaciones de la automatización y del tratamiento de datos, identificando qué decide un sistema automático, con qué información lo hace y qué consecuencias tienen sus fallos.

3.3. Competencias y descriptores operativos

En el currículo vasco la materia tiene siete competencias específicas, y cada una se conecta con descriptores operativos del perfil de salida. La tabla 2 las recoge junto a los descriptores que la programación trabaja realmente, no todos los posibles, y a los criterios de evaluación asociados, tal como los formula el Decreto 77/2023. La última columna indica en qué situaciones de aprendizaje se trabaja más cada competencia.

Tabla 2
Competencias específicas, descriptores operativos y criterios de evaluación

Competencia específica	Descriptores	Criterios de evaluación	SA
CE1. Identificar y proponer problemas tecnológicos con iniciativa y creatividad, estudiando las necesidades del entorno próximo y aplicando estrategias colaborativas e iterativas de proyecto, para idear y planificar soluciones eficientes, accesibles, sostenibles e innovadoras	STEM1, STEM2, CD1, CD3, CPSAA3, CPSAA4, CE1, CE3	1.1. Idear y planificar soluciones tecnológicas que generen valor para la comunidad a partir del análisis del entorno más cercano, estudiando necesidades, requisitos y posibilidades de mejora. 1.2. Aplicar con iniciativa estrategias colaborativas de gestión de proyectos con perspectiva interdisciplinar, siguiendo un proceso iterativo de validación desde la ideación hasta la difusión. 1.3. Abordar la gestión del proyecto de forma creativa, aplicando técnicas colaborativas y métodos de indagación en la búsqueda de soluciones.	1, 3, 6
CE2. Aplicar de forma apropiada y segura técnicas y conocimientos interdisciplinares, utilizando procedimientos y recursos tecnológicos y analizando el ciclo de vida de los productos, para fabricar soluciones que respondan a las necesidades planteadas	STEM2, STEM5, CD2, CPSAA4, CC4, CCEC4	2.1. Analizar el diseño de un producto que responde a una necesidad, valorando su demanda, evolución y previsión de fin de ciclo de vida con criterio ético y responsable. 2.2. Fabricar productos y soluciones tecnológicas aplicando herramientas de diseño asistido y técnicas de elaboración manual, mecánica y digital, con los materiales y recursos adecuados.	1, 2, 5
CE3. Expresar, comunicar y difundir ideas, propuestas o soluciones tecnológicas en distintos foros de manera efectiva, empleando los recursos disponibles y las técnicas necesarias para intercambiar información y fomentar el trabajo en equipo	CCL1, STEM4, CD3, CPSAA3, CCEC1, CCEC3	3.1. Intercambiar información y favorecer el trabajo en equipo de manera asertiva, empleando herramientas digitales adecuadas junto con el vocabulario técnico, la simbología y los esquemas apropiados. 3.2. Presentar y difundir las soluciones tecnológicas de forma efectiva, cuidando la expresión, la gestión del tiempo, la adaptación del discurso y el uso de un lenguaje inclusivo.	3, 5, 6

Competencia específica	Descriptores	Criterios de evaluación	SA
CE4. Desarrollar soluciones automatizadas a los problemas planteados, aplicando los conocimientos necesarios e incorporando tecnologías emergentes, para diseñar y construir sistemas de control programables y robóticos	CP2, STEM1, STEM3, CD5, CPSAA5, CE3	4.1. Diseñar, construir, controlar o simular sistemas automáticos programables capaces de realizar tareas de forma autónoma, aplicando conocimientos de electrónica, mecánica y componentes de los sistemas de control. 4.2. Integrar en los sistemas tecnológicos aplicaciones informáticas y tecnologías digitales emergentes de control y simulación, entre ellas el internet de las cosas y la inteligencia artificial, con sentido crítico y ético.	2, 4, 5
CE5. Aprovechar y emplear de manera responsable las posibilidades de las herramientas digitales, adaptándolas a sus necesidades, configurándolas y aplicando conocimientos interdisciplinares, para resolver tareas de forma más eficiente	CP2, STEM5, CD2, CD5, CPSAA4, CPSAA5	5.1. Resolver las tareas propuestas de manera eficiente mediante el uso y la configuración de aplicaciones y herramientas digitales, aplicando con autonomía conocimientos interdisciplinares. 5.2. Diseñar y programar aplicaciones informáticas para el control de sistemas automáticos.	1, 4, 5
CE6. Analizar procesos tecnológicos considerando su impacto en la sociedad y en el entorno y aplicando criterios de sostenibilidad y accesibilidad, para hacer un uso ético y ecosocialmente responsable de la tecnología	STEM1, STEM2, STEM5, CD4, CC4	6.1. Hacer un uso responsable de la tecnología mediante el análisis y la aplicación de criterios de sostenibilidad y accesibilidad en la selección de materiales, en el diseño y en los procesos de fabricación, reduciendo el impacto negativo. 6.2. Valorar la contribución de las tecnologías al desarrollo sostenible a partir del análisis del consumo de recursos del sistema diseñado. 6.3. Identificar y valorar la repercusión de los proyectos tecnológicos de carácter social desarrollados mediante comunidades abiertas o servicios a la comunidad.	1, 5, 6

Competencia específica	Descriptores	Criterios de evaluación	SA
CE7. Desarrollar destrezas personales y sociales, reconociendo las fortalezas y debilidades propias y ajenas e identificando y gestionando de forma eficaz las emociones y experiencias, para favorecer el bienestar personal y crear relaciones saludables que permitan mejorar el aprendizaje y alcanzar los objetivos marcados	CP3, STEM3, STEM5, CD3, CD4, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA4, CC2, CC3, CE2, CE3	7.1. Reconocer las propias fortalezas y limitaciones técnicas y regular la respuesta ante el error y la dificultad, solicitando y ofreciendo ayuda cuando corresponde. 7.2. Participar en el equipo asumiendo responsabilidades, respetando los acuerdos y gestionando las discrepancias mediante el diálogo.	Todas

Las siglas de los descriptores corresponden a la competencia en comunicación lingüística (CCL), competencia plurilingüe (CP), competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM), competencia digital (CD), competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA), competencia ciudadana (CC), competencia emprendedora (CE) y competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). Por eso, en esa columna, CE1 o CE3 remiten a la competencia emprendedora y no a las competencias específicas.

3.4. Saberes básicos

Los criterios de evaluación y los saberes básicos de la materia los fija el Decreto 77/2023, y la programación no toca ni unos ni otros. Lo que hace es agruparlos. Como el referente de la evaluación son los criterios, la tabla 3 los toma como eje y coloca bajo cada uno los saberes que moviliza, las situaciones y actividades en las que se trabaja y el instrumento que recoge la evidencia. Los 30 saberes del Anexo III, en la redacción de la corrección de errores del 31 de julio de 2023, aparecen todos al menos una vez, se ha comprobado uno por uno. Las actividades citadas remiten a los anexos I y II, donde cada una indica a qué criterio o criterios responde.

Tabla 3
Criterios de evaluación del Decreto 77/2023 con los saberes básicos que movilizan, su ubicación en la programación y el instrumento de evaluación

Criterio de evaluación	Saberes básicos que moviliza	Situaciones y actividades	Instrumento principal
1.1. Idear y planificar soluciones tecnológicas que generen valor para la comunidad a partir del análisis del entorno más cercano, estudiando necesidades, requisitos y posibilidades de mejora	A: estudio de necesidades del centro y planteamiento de proyectos colaborativos; estrategias de gestión de proyectos; emprendimiento y creatividad. D: proyectos de servicio a la comunidad	SA3 (A1, A2, A5); SA6	Rúbrica del anteproyecto; memoria técnica
1.2. Aplicar con iniciativa estrategias colaborativas de gestión de proyectos con perspectiva interdisciplinar, siguiendo un proceso iterativo de validación desde la ideación hasta la difusión	A: estrategias de gestión de proyectos colaborativos y técnicas de resolución iterativas. E: asunción de responsabilidades y participación equitativa	SA3; SA5 (A1); SA6	Cuaderno de proyecto; revisiones de hito
1.3. Abordar la gestión del proyecto de forma creativa, aplicando técnicas colaborativas y métodos de indagación en la búsqueda de soluciones	A: técnicas de ideación; emprendimiento, perseverancia y creatividad	SA3 (A3, A4)	Fichas de indagación; matriz de decisión
2.1. Analizar el diseño de un producto que responde a una necesidad, valorando su demanda, evolución y previsión de fin de ciclo de vida con criterio ético y responsable	A: ciclo de vida de un producto y sus fases; selección de materiales. D: sostenibilidad en la selección de materiales, reutilización y reciclaje	SA1	Informe de análisis del producto comercial
2.2. Fabricar productos y soluciones tecnológicas aplicando herramientas de diseño asistido y técnicas de elaboración manual, mecánica y digital, con los materiales y recursos adecuados	A: diseño asistido en 3D; fabricación manual y mecánica; fabricación digital con impresión 3D y corte por láser; selección de materiales	SA1; SA5 (A3, A4, A5)	Rúbrica del prototipo; croquis acotado

Criterio de evaluación	Saberes básicos que moviliza	Situaciones y actividades	Instrumento principal
3.1. Intercambiar información y favorecer el trabajo en equipo de manera asertiva, empleando herramientas digitales adecuadas junto con el vocabulario técnico, la simbología y los esquemas apropiados	A: presentación y difusión, vocabulario técnico. B: simbología eléctrica y neumática. C: espacios compartidos y discos virtuales. E: conductas empáticas y asertivas	SA2; SA3 (A1, A3, A5); SA5 (A7)	Cuaderno de proyecto; esquemas normalizados; glosario
3.2. Presentar y difundir las soluciones tecnológicas de forma efectiva, cuidando la expresión, la gestión del tiempo, la adaptación del discurso y el uso de un lenguaje inclusivo	A: presentación y difusión del proyecto, comunicación efectiva y lenguaje inclusivo. D: aportación de las mujeres al desarrollo tecnológico	SA3 (A6); SA5 (A10); SA6	Revisiones de hito; rúbrica de la defensa
4.1. Diseñar, construir, controlar o simular sistemas automáticos programables capaces de realizar tareas de forma autónoma, aplicando conocimientos de electrónica, mecánica y componentes de los sistemas de control	B: electrónica analógica; electrónica digital; neumática básica; elementos mecánicos, electrónicos y neumáticos aplicados a la robótica. C: componentes de sistemas de control programado	SA2; SA4; SA5 (A2, A6, A7, A8, A9)	Prueba práctica individual; rúbrica del prototipo; registro de pruebas
4.2. Integrar en los sistemas tecnológicos aplicaciones informáticas y tecnologías digitales emergentes de control y simulación, entre ellas el internet de las cosas y la inteligencia artificial, con sentido crítico y ético	C: telecomunicaciones e internet de las cosas; iniciación a la inteligencia artificial y al big data; robótica simulada	SA4; SA6	Sistema simulado; documento de conclusiones
5.1. Resolver las tareas propuestas de manera eficiente mediante el uso y la configuración de aplicaciones y herramientas digitales, aplicando con autonomía conocimientos interdisciplinares	C: el ordenador como elemento de programación y control; simuladores; espacios compartidos. A: diseño asistido en 3D	SA1; SA4; SA5 (A4, A5)	Cuaderno de proyecto; modelos 3D; hoja de cálculo de datos
5.2. Diseñar y programar aplicaciones informáticas para el control de sistemas automáticos	C: componentes de control programado; estructuras de programación, temporización y control por umbral; verificación mediante simulación	SA4; SA5 (A2, A9)	Código comentado; prueba práctica individual

Criterio de evaluación	Saberes básicos que moviliza	Situaciones y actividades	Instrumento principal
6.1. Hacer un uso responsable de la tecnología mediante el análisis y la aplicación de criterios de sostenibilidad y accesibilidad en la selección de materiales, en el diseño y en los procesos de fabricación, reduciendo el impacto negativo	D: sostenibilidad en la selección de materiales y diseño de procesos, reutilización y reciclaje; arquitectura bioclimática y ahorro energético. A: selección de materiales	SA1; SA3 (A2, A4, A5); SA5; cierre	Rúbrica del anteproyecto; memoria técnica
6.2. Valorar la contribución de las tecnologías al desarrollo sostenible a partir del análisis del consumo de recursos del sistema diseñado	D: sostenibilidad de productos y sistemas; transporte y sostenibilidad; ahorro energético	SA5 (A5, A6); SA6; cierre	Análisis del consumo de agua y energía en la memoria
6.3. Identificar y valorar la repercusión de los proyectos tecnológicos de carácter social desarrollados mediante comunidades abiertas o servicios a la comunidad	D: comunidades abiertas, voluntariado tecnológico y proyectos de servicio a la comunidad; aportación de las mujeres al desarrollo tecnológico	SA6	Documento de conclusiones; licencia abierta de la documentación
7.1. Reconocer las propias fortalezas y limitaciones técnicas y regular la respuesta ante el error y la dificultad, solicitando y ofreciendo ayuda cuando corresponde	E: creatividad, iniciativa, perseverancia y resiliencia; gestión de las emociones en el aprendizaje; flexibilidad cognitiva y error como oportunidad; disposición a pedir y dar ayuda. A: perseverancia y satisfacción por el trabajo	SA5 (A8); todas	Diario técnico; escala de autoevaluación y coevaluación
7.2. Participar en el equipo asumiendo responsabilidades, respetando los acuerdos y gestionando las discrepancias mediante el diálogo	E: asunción de responsabilidades y participación equitativa; responsabilidades sin sesgo de género; actitudes inclusivas; conductas empáticas y asertivas y gestión de conflictos	Todas (SA3 A6; SA5 A1, A10)	Escala de coevaluación; registro de roles; lista de control de taller

Agrupar así los saberes deja ver hasta dónde llega el proyecto por sí solo y dónde ha hecho falta una decisión de diseño. Los criterios de gestión del proyecto, electrónica, control programado, comunicación y trabajo en equipo salen con naturalidad, puesto que un riego automatizado es un proyecto tecnológico completo a escala reducida.

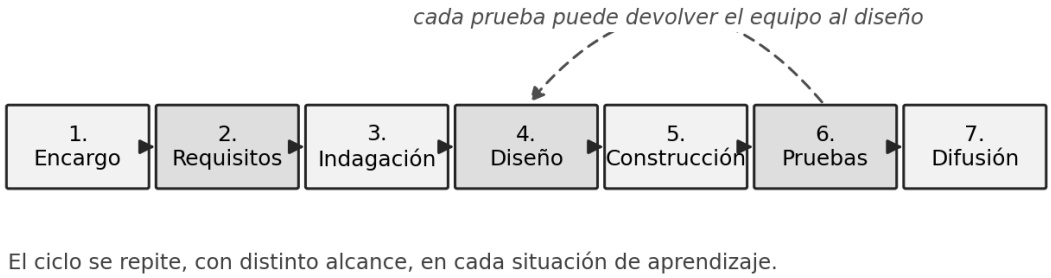
Cuatro saberes pedían algo más. La robótica y los elementos mecánicos aplicados a ella, necesarios para el criterio 4.1, entran en la cuarta situación con un robot sencillo simulado y con un servomotor que acciona una válvula de bola, actuador que da al alumnado una alternativa real a la electroválvula. La neumática se ve en la segunda situación y reaparece en el anteproyecto como alternativa descartada por su coste. Más difícil era encajar la arquitectura bioclimática y el transporte, que sostienen los criterios 6.1 y 6.2 y que un riego, en principio, no cubre. Se trabajan en el bloque de cierre, pero desde el contexto del proyecto y no como un apéndice suelto. El aula taller y la caseta de la huerta se analizan como edificios, y el transporte escolar, que originó el problema, sirve como caso de estudio.

3.5. Metodología

La programación es competencial y activa. El alumnado ocupa el centro del proceso y el profesorado hace de guía y de evaluador formativo, con la responsabilidad añadida de la seguridad en el taller. El ABP da la estructura general, y sobre ella se apoyan las técnicas de aprendizaje cooperativo y la indagación con simuladores. Cuando un concepto lo pide, hay instrucción directa.

El proyecto sigue un ciclo de siete fases que se repite, con distinto alcance, en cada situación de aprendizaje (figura 3). Empieza presentando el encargo con una pregunta motriz que se mantiene a la vista todo el curso, cómo garantizar que la huerta reciba el agua que necesita cuando el centro está vacío. Luego se analiza el problema, traduciendo la necesidad en requisitos medibles, y se documentan las alternativas. Vienen después el diseño, con simulación previa, y la construcción del prototipo. Las pruebas sirven para recoger datos y corregir fallos. El ciclo acaba con la comunicación pública y una reflexión sobre lo aprendido.

Figura 3
Ciclo de siete fases del proyecto, con la iteración que devuelve al diseño tras cada ronda de pruebas



Nota. Elaboración propia.

Los equipos son estables, de cuatro personas, y cada integrante tiene un rol. Quien coordina lleva el plan de trabajo y los plazos; quien documenta mantiene al día el cuaderno de proyecto y la memoria. Quien se ocupa del material y la seguridad controla el inventario y vigila las normas del taller, y quien verifica diseña las pruebas y anota los resultados. Los roles rotan en cada situación de aprendizaje. Así todo el alumnado pasa por todas las funciones y nadie se queda siempre en tareas auxiliares, como por lo general pasa cuando los papeles se reparten solos.

La instrucción directa también tiene su sitio. El acondicionamiento de la señal de un sensor resistivo, el divisor de tensión, la conversión de la lectura analógica en porcentaje o el relé que aísla el circuito de control del de potencia se explican brevemente antes de que los equipos los apliquen. La secuencia habitual es explicación corta, comprobación en el simulador y, solo entonces, montaje y medida con el polímetro. Con ese orden se reduce el riesgo de que el alumnado monte sin entender lo que hace. De ese riesgo ya avisan Krajcik y Blumenfeld (2006).

Antes de montar nada, circuitos y programas se prueban en simuladores en línea. Quemar un componente en el simulador no cuesta nada y se corrige enseguida; en la protoboard, un cable mal puesto puede llevarse buena parte de la sesión. El simulador también deja ver cómo razona el alumnado, ya que el montaje se comparte y se comenta. Al montaje físico solo se pasa cuando el comportamiento simulado cumple los requisitos acordados, y si luego las medidas reales no coinciden con lo simulado, la diferencia se analiza.

El trabajo en la huerta, donde el sistema se prueba en condiciones reales, se concentra en el bloque doble de los jueves, porque ir y volver con el material no cabe en una sesión suelta. Allí se instala, se mide la humedad del sustrato, se comprueban caudales y se ajustan goteros, con la misma exigencia de registro que en el taller.

En cuanto a la seguridad, todo el sistema funciona en muy baja tensión, 12 V en corriente continua como máximo, y ningún montaje del alumnado se conecta directamente a la red. Si la instalación definitiva necesita esa conexión, la hace el profesorado o el personal de mantenimiento. Para usar la herramienta de corte, el taladro, la estación de soldadura o la impresora 3D hay que superar antes la lista de control de seguridad del anexo VII.

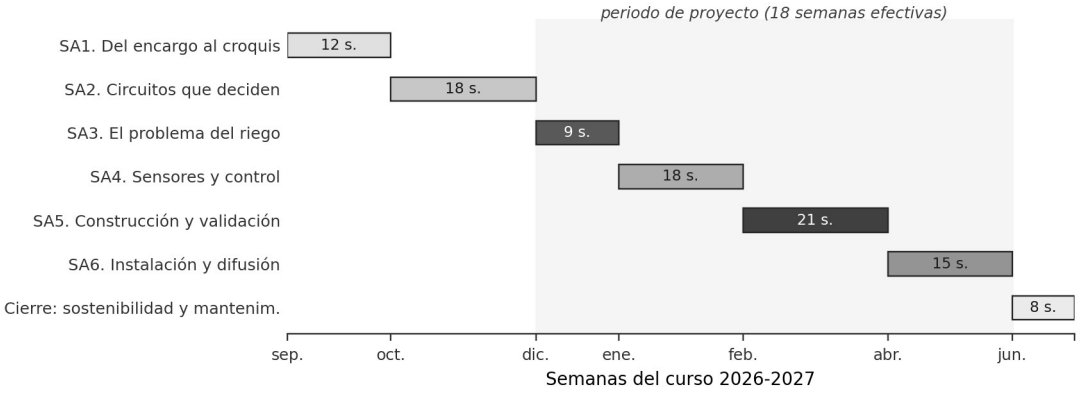
El centro es de modelo D, así que la materia se imparte en euskera. La terminología técnica se trabaja en euskera y en castellano, junto con los términos ingleses más habituales en la documentación técnica y en los entornos de programación. Con ello cada equipo construye un glosario trilingüe, que forma parte de la memoria final y cuyo núcleo inicial recoge el anexo VIII.

La atención a la diversidad forma parte de la metodología, en la línea del Diseño Universal para el Aprendizaje (CAST, 2018), y no se deja para el final. Cada explicación oral lleva apoyo visual y guion escrito, y las evidencias admiten formatos alternativos. El apartado 3.9 detalla las medidas.

3.6. Temporalización

La temporalización sigue el calendario escolar de Euskadi del curso 2026-2027 y, con tres sesiones semanales, deja en torno a 101 sesiones efectivas una vez descontados vacaciones y festivos. La secuencia empieza a propósito por la representación gráfica y la electrónica, sin las que el proyecto no arrancaría, y el encargo se presenta a comienzos de diciembre. Hasta la defensa de finales de mayo pasan unas 21 semanas lectivas, algo más que la franja de 9 a 18 semanas que Zhang y Ma (2023) asocian a los mejores resultados. La diferencia tiene dos motivos. La cuarta situación de aprendizaje lleva una parte importante de instrucción sobre sensores y programación, y en abril se reservan sesiones de holgura. En junio, el bloque de cierre trata los saberes de tecnología sostenible que el proyecto no cubre, como la arquitectura bioclimática y el transporte, junto con el plan de mantenimiento del sistema y la evaluación final. La figura 4 y la tabla 4 recogen la distribución anual.

Figura 4
Distribución anual de las situaciones de aprendizaje y número de sesiones asignadas



Nota. Elaboración propia.

Tabla 4
Distribución anual de las situaciones de aprendizaje

SA	Título	Periodo	Sesiones
SA1	Del encargo al croquis: analizar, representar, decidir	8 de septiembre a 8 de octubre	12
SA2	Circuitos que deciden: electrónica analógica y digital	13 de octubre a 26 de noviembre	18
SA3	El problema del riego: requisitos y anteproyecto	1 a 22 de diciembre	9
SA4	Sensores, actuadores y control programado	12 de enero a 18 de febrero	18
SA5	Construcción y validación del prototipo	23 de febrero a 8 de abril	21
SA6	Instalación, difusión y mirada crítica sobre la automatización	13 de abril a 27 de mayo	15
Cierre	Tecnología sostenible en el entorno del centro, plan de mantenimiento del sistema y evaluación final	1 a 17 de junio	8

La tabla 5 recoge semana a semana el cronograma del periodo de proyecto, desde la presentación del encargo hasta la defensa pública. Las sesiones de holgura aparecen señaladas. Sobre el papel sobran, pero en el taller siempre hay un equipo atascado con un montaje que no responde, y así se pone al día sin que se muevan los hitos posteriores.

Tabla 5
Cronograma del periodo de proyecto

Semana	Martes (1 sesión)	Jueves (2 sesiones)	Hito
30 nov. a 4 dic.	Presentación del encargo. Visita a la huerta y toma de datos	Análisis de la necesidad. Formulación de requisitos	
7 a 11 dic.	Festivo	Búsqueda documentada de alternativas de riego	
14 a 18 dic.	Selección justificada de la alternativa	Croquis, diagrama de bloques y presupuesto preliminar	
21 a 22 dic.	Entrega y revisión del anteproyecto		Hito 1: anteproyecto
12 a 22 ene.	Sensores: principio de medida y calibración	Montaje y calibración del sensor de humedad	
26 ene. a 5 feb.	Actuadores: relé, electroválvula y servomotor sobre válvula de bola	Robot sencillo simulado con sensores y actuadores. Programación del control por umbral con histéresis	
9 a 18 feb.	Temporización y ventana horaria de riego	Simulación completa del sistema y revisión por pares	Hito 2: sistema simulado
23 feb. a 5 mar.	Planificación del montaje. Reparto de tareas	Construcción del circuito y de la caja estanca	
9 a 19 mar.	Diseño e impresión de soportes	Montaje del riego por goteo y pruebas de caudal	
23 mar. a 8 abr.	Ensayos de resistencia y ajuste de umbrales	Pruebas de funcionamiento continuado y corrección de fallos	Hito 3: prototipo validado
13 a 23 abr.	Sesiones de holgura y resolución de incidencias	Instalación en la huerta y puesta en servicio	
27 abr. a 7 may.	Análisis de los datos de consumo de agua	Redacción de la memoria técnica	
11 a 21 may.	Preparación de la defensa	Debate sobre automatización, datos e inteligencia artificial	
25 a 27 may.	Ensayo general de la defensa	Defensa pública del proyecto ante la comunidad educativa	Hito 4: defensa

3.7. Situaciones de aprendizaje

El curso se organiza en seis situaciones de aprendizaje (SA) con la misma pregunta motriz. Van encadenadas, ya que cada una deja un resultado que la siguiente necesita. La tabla 6 recoge el título y el producto final de cada SA, junto con las competencias específicas que trabaja de manera prioritaria.

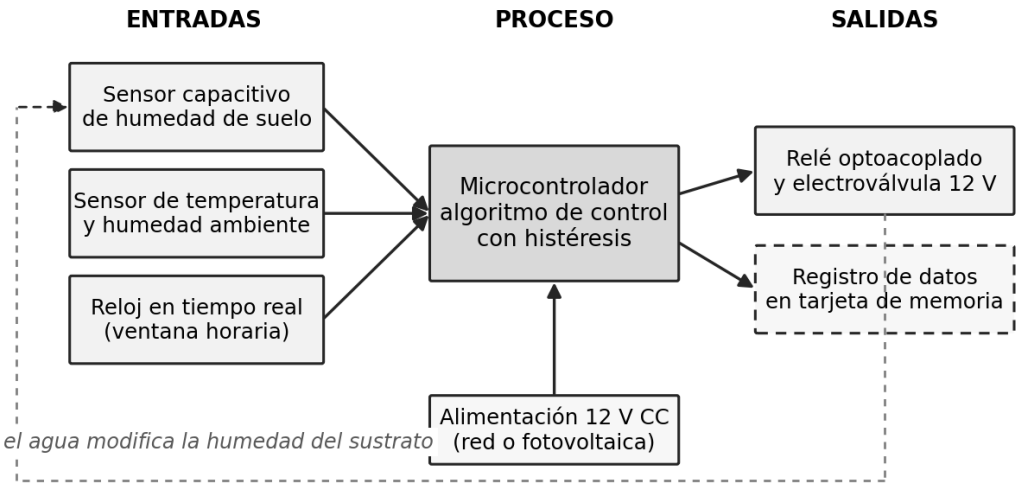
Tabla 6
Situaciones de aprendizaje de la programación

SA	Título y descripción	Producto final	CE
SA 1	Del encargo al croquis. Análisis de objetos técnicos, proceso de resolución de problemas, representación mediante croquis acotado y modelado tridimensional, y estudio del ciclo de vida de un producto de riego comercial	Informe de análisis de un producto comercial y croquis acotado de una pieza modelada e impresa	CE1, CE2, CE5, CE6
SA 2	Circuitos que deciden. Electrónica analógica y digital básica, simbología, divisor de tensión, puertas lógicas y neumática elemental, con simulación y montaje verificado	Cuaderno de circuitos con seis montajes simulados y verificados con polímetro	CE2, CE4, CE7
SA 3	El problema del riego. Análisis de la necesidad de la huerta, formulación de requisitos, indagación sobre alternativas, selección justificada y anteproyecto con presupuesto	Anteproyecto: pliego de requisitos, diagrama de bloques, croquis y presupuesto	CE1, CE3, CE6, CE7
SA 4	Sensores, actuadores y control programado. Principio de medida de la humedad del sustrato, calibración, acondicionamiento de señal, mando de cargas mediante relé y servomotor, robot sencillo simulado y programación del algoritmo de control	Sistema simulado y documentado, con código comentado y curva de calibración	CE4, CE5, CE7
SA 5	Construcción y validación del prototipo. Montaje del circuito, fabricación de soportes, instalación del riego por goteo, ensayos de funcionamiento y corrección de fallos	Prototipo funcional validado y registro de pruebas con incidencias y correcciones	CE2, CE3, CE4, CE7
SA 6	Instalación, difusión y mirada crítica. Puesta en servicio en la huerta, análisis del consumo de agua y energía, memoria técnica con licencia abierta, referentes femeninos en tecnología, defensa pública y debate sobre automatización, datos e inteligencia artificial	Memoria técnica, defensa pública y documento de conclusiones sobre el impacto del sistema	CE1, CE3, CE6, CE7

El sistema que construye el alumnado es un lazo de control sencillo, y de su arquitectura dependen muchas decisiones didácticas. El microcontrolador recibe la humedad del sustrato, que mide un sensor capacitivo; la temperatura y la humedad del

aire, de un sensor ambiental, y la hora, de un reloj en tiempo real que acota la franja en la que se puede regar. Con eso decide si abre la electroválvula a través de un relé optoacoplado. Y como el agua aportada cambia la humedad del suelo, la salida vuelve a la entrada por vía física (figura 5).

Figura 5
Diagrama de bloques del sistema de riego automatizado



Nota. Elaboración propia.

Se usa un sensor capacitivo y no uno resistivo, aunque este sea más barato, porque los electrodos del resistivo se corroen por electrólisis tras pocas semanas en suelo húmedo y un proyecto de meses no puede depender de un sensor que no dura. El alumnado lo puede comprobar en el aula, y sirve para trabajar la selección de materiales con un caso real.

En el algoritmo aparecen dos ideas que el currículo incluye en el bloque de pensamiento computacional. Una es la histéresis. Con un único umbral el sistema oscilaría alrededor de ese valor y la electroválvula se abriría y cerraría decenas de veces (se oye, el relé no para de chasquear), mientras que con dos, uno inferior que dispara el riego y otro superior que lo detiene, el comportamiento se estabiliza. La otra es la ventana horaria, que impide regar fuera de la franja adecuada aunque la humedad haya bajado. El cuadro 1 recoge el pseudocódigo, y la figura 6, la respuesta del sistema simulado durante cuatro días.

Cuadro 1

Pseudocódigo del algoritmo de control con histéresis y ventana horaria

```
CONSTANTES
    UMBRAL_INFERIOR   = 35   % humedad relativa del sustrato
    UMBRAL_SUPERIOR   = 55   % humedad relativa del sustrato
    HORA_INICIO       = 20   % ventana de riego
    HORA_FIN          = 22
    TIEMPO_MAX_RIEGO  = 12   % minutos por sector

REPETIR CADA 60 SEGUNDOS

    humedad <- LEER_SENSOR_SUELO()          % 0 a 1023, se convierte a %
    hora    <- LEER_RELOJ()

    SI humedad FUERA DE RANGO [0, 100] ENTONCES
        CERRAR_VALVULA()
        REGISTRAR("error de sensor")        % el fallo nunca abre el riego
        VOLVER AL INICIO DEL BUCLE
    FIN SI

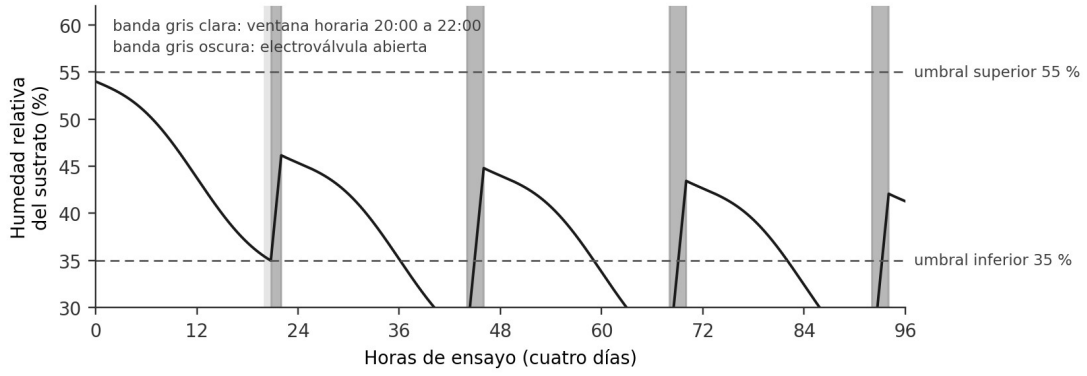
    ventana <- (hora >= HORA_INICIO) Y (hora < HORA_FIN)

    SI regando ENTONCES
        SI (humedad >= UMBRAL_SUPERIOR) O (NO ventana)
           O (minutos_regando >= TIEMPO_MAX_RIEGO) ENTONCES
            CERRAR_VALVULA()
            regando <- falso
            REGISTRAR(hora, humedad, minutos_regando)
        FIN SI
    SI NO
        SI (humedad <= UMBRAL_INFERIOR) Y ventana ENTONCES
            ABRIR_VALVULA()
            regando <- verdadero
            minutos_regando <- 0
        FIN SI
    FIN SI

FIN REPETIR
```

Figura 6

Simulación del control por histéresis durante cuatro días



Nota. La banda clara marca la ventana horaria y la oscura los periodos con la electroválvula abierta. Elaboración propia.

Más interesante resulta el hecho de que el algoritmo prevea qué hacer si el sensor falla. Un sensor desconectado (basta un cable suelto) da lecturas erráticas que un programa poco cuidadoso tomaría por suelo seco, y la válvula quedaría abierta sin límite. Por eso, ante cualquier lectura imposible, el sistema cierra el riego y registra el error. Con esta regla el alumnado ve que en cualquier sistema automático hay que fijar de antemano el estado seguro cuando algo falla.

Como pide el máster, se desarrollan por extenso la SA3 y la SA5, que se complementan. La SA3 concentra el análisis y la toma de decisiones, el núcleo del proceso tecnológico y la parte más difícil de sostener en el aula, porque durante semanas no hay nada que poner sobre la mesa y los equipos se impacientan. La SA5 reúne la construcción y la validación del prototipo, donde los problemas de taller y de tiempo se juntan con el error técnico. Las dos están en los anexos I y II con detalle suficiente para llevarlas al aula.

3.8. Recursos y materiales

Los recursos se agrupan en cuatro categorías. Los espacios son el aula taller de Tecnología y el aula de informática, más la huerta escolar, siempre dentro del recinto del centro.

En los recursos humanos entran el profesorado de la materia y la consultoría de necesidades educativas especiales, que sigue las adaptaciones; el personal de mantenimiento, para las conexiones eléctricas y de agua, y la comisión de la huerta, que hace de cliente del encargo y participa en la validación final. Puntualmente podría venir alguien del sector agrícola de la comarca a hablar del riego localizado.

Los recursos digitales aparecen en la tabla 7. Todos funcionan en el navegador desde los ordenadores del centro, algo que importa cuando en el aula de informática no se pueden instalar programas, y admiten el trabajo colaborativo.

Tabla 7
Recursos digitales y función que cumplen en el proyecto

Recurso	Función en el proyecto	SA
Simulador de circuitos con microcontrolador en línea	Ensayo de montajes y programas antes de tocar el material. Permite compartir el diseño con el profesorado y con otros equipos para su revisión	2, 4

Recurso	Función en el proyecto	SA
Entorno de programación con bloques y código textual	Transición progresiva desde la programación visual hasta el lenguaje textual, con el mismo programa en las dos representaciones	4, 5
Herramienta de modelado tridimensional en el navegador	Diseño del soporte del sensor y del anclaje del armario, con exportación al formato de la impresora del centro	1, 5
Hoja de cálculo compartida	Registro de los datos de humedad y caudal, cálculo de la curva de calibración y comparación del consumo de agua	3, 5, 6
Espacio de trabajo compartido del centro	Cuaderno de proyecto, versiones de los documentos y entrega de evidencias con fecha	Todas
Editor de presentaciones con soporte de subtítulos	Preparación de la defensa pública con material accesible	6

El material específico se detalla en la tabla 8, con un presupuesto calculado para que cada uno de los seis equipos monte su propio prototipo, más el material común de la instalación definitiva. Las cantidades son orientativas y se ajustan a lo que ya tenga el departamento. No se cuenta el instrumental habitual del aula taller, como los polímetros, la herramienta manual, la estación de soldadura o la impresora 3D.

Tabla 8
Material específico y presupuesto estimado

Elemento	Unidades	Coste unitario	Total
Placa microcontroladora compatible con Arduino UNO	6	8,00 €	48,00 €
Sensor capacitivo de humedad de suelo con salida analógica	12	3,50 €	42,00 €
Sensor de temperatura y humedad ambiente	6	5,00 €	30,00 €
Módulo de reloj en tiempo real con pila de respaldo	6	3,00 €	18,00 €
Módulo de relé optoacoplado de un canal	6	2,50 €	15,00 €
Servomotor de 9 g y válvula de bola de 1/2 pulgada (actuador mecánico alternativo)	6	4,50 €	27,00 €
Electroválvula de solenoide de 12 V CC, 1/2 pulgada, normalmente cerrada	6	9,00 €	54,00 €
Fuente de alimentación de 12 V y 2 A	6	7,00 €	42,00 €

Elemento	Unidades	Coste unitario	Total
Caja estanca con grado de protección IP65 y prensaestopas	6	6,00 €	36,00 €
Material fungible: placa de prototipos, cable, resistencias, bornes, fusibles	6	6,00 €	36,00 €
Tubería de riego de 16 mm (rollo de 50 m)	1	18,00 €	18,00 €
Goteros autocompensantes de 2 L/h y accesorios de conexión	60	0,35 €	21,00 €
Filtro de malla y regulador de presión	1	22,00 €	22,00 €
Filamento para impresión tridimensional (1 kg)	1	20,00 €	20,00 €
Ampliación opcional: panel fotovoltaico de 20 W, regulador y batería de 12 V y 7 Ah	1	75,00 €	75,00 €
Total			504,00 €

El total, 504 €, es asumible con la dotación anual de un departamento de Tecnología, y baja si se prescinde de la ampliación fotovoltaica o si los equipos comparten la electroválvula durante los ensayos. Una parte del material se queda instalada en la huerta y se amortiza a la larga, en los cursos siguientes, los componentes electrónicos vuelven al almacén del departamento y se reutilizan.

Técnicamente la propuesta es viable. Los componentes son de uso extendido en el ámbito educativo, con documentación abierta y coste reducido, así que no se depende de un proveedor concreto y reponer uno quemado es sencillo. La muy baja tensión, ya comentada, deja el montaje dentro de lo que el alumnado puede manipular sin riesgo. La solución admite distintos grados de complejidad. Un equipo puede, por ejemplo, resolver el encargo con control por umbral y temporización mientras otro añade registro de datos o alimentación fotovoltaica, sin cambiar los requisitos ni los criterios de evaluación.

Un proyecto largo, que depende de material físico y de condiciones ambientales reales, tiene riesgos que conviene prever. Los más probables aparecen en la tabla 9 junto con sus medidas de contingencia.

Tabla 9
Riesgos previstos y medidas de contingencia

Riesgo	Probabilidad	Medida de contingencia
Retraso acumulado en la fase de construcción y pruebas	Alta	Sesiones de holgura reservadas en abril. Si el retraso persiste, se reduce el alcance del análisis de datos y se mantiene íntegra la fase de corrección de fallos
Avería o rotura de componentes durante el montaje	Alta	Reserva de material fungible equivalente al veinte por ciento del pedido inicial. Reutilización de componentes de cursos anteriores
Fallo del sistema instalado por condensación, obstrucción de goteros o degradación del cableado	Media	Envolvente con grado de protección IP65, filtro de malla accesible y ensayos de condiciones límite antes de la instalación definitiva
Equipos bloqueados ante un fallo que no consiguen diagnosticar	Media	Enseñanza explícita del método de diagnóstico por bisección, guion de preguntas y valoración del proceso con independencia de que el fallo se resuelva
Reparto desigual de las tareas técnicas dentro del equipo	Media	Rotación obligatoria de roles, registro de funciones desempeñadas y evidencias individuales en cada situación de aprendizaje
Ausencias prolongadas de algún estudiante	Media	Publicación previa de instrucciones y materiales, cuaderno de proyecto compartido y plan individual de recuperación de evidencias
Indisponibilidad del taller o de la impresora tridimensional	Baja	Organización por estaciones que evita la saturación del equipamiento y planificación de la impresión con dos semanas de antelación
Imposibilidad de instalar el sistema en la huerta en el plazo previsto	Baja	Validación del prototipo en banco de pruebas dentro del aula, que permite completar la evaluación aunque la instalación se traslade al curso siguiente

Con los recursos del centro y dentro del horario asignado, el plan es realista, aunque tiene un punto frágil en el calendario de la fase final. Por eso la instalación definitiva se programa en abril y no en las últimas semanas del curso. Si algo falla en la huerta (una fuga, una válvula que no cierra), hay tiempo para arreglarlo y la evaluación no se resiente.

3.9. Atención a la diversidad

Las medidas se organizan en tres niveles. El primero afecta al diseño general de la programación, así que alcanza a todo el grupo. Los otros dos son más concretos y se dirigen al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o a situaciones que pueden aparecer durante el curso.

Para todo el grupo se aplican los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (CAST, 2018). La información llega siempre por más de un canal, es decir, cada explicación oral se apoya en esquemas proyectados y las instrucciones de cada tarea se publican antes de la sesión en el espacio compartido, para poder volver a ellas. Las formas de acción y expresión se diversifican, y una misma evidencia puede entregarse como informe escrito, esquema comentado, grabación explicativa o demostración práctica del montaje, siempre con los mismos criterios de valoración. La implicación se sostiene con la variedad de tareas y con el margen de cada equipo para elegir su alternativa técnica dentro de los requisitos comunes. Y cuenta también que el producto final sea público y tenga un destinatario real.

El estudiante con hipoacusia bilateral dispone de medidas de acceso al currículo, que no alteran los criterios de evaluación. Se sienta en la primera fila, sin contraluz y donde pueda leer los labios y ver la cara del profesorado y de casi todo el grupo, porque mucho de lo que se dice le llega por la vista. Antes de cada sesión recibe por escrito el guion y el vocabulario técnico que se va a emplear; un término nuevo es difícil de reconocer de oído si no se ha visto escrito. El resto del grupo también aprovecha ese material.

En el aula se usa el equipo de frecuencia modulada del centro, comprobando al inicio de cada bloque que funciona. En el taller hace falta más cuidado, porque el ruido de fondo dificulta la comprensión. Las instrucciones críticas de seguridad se dan antes de empezar, con el equipamiento apagado, y se refuerzan con señalización visual en los puestos. Todo el material audiovisual va subtitulado. En el trabajo en equipo se fija el turno de palabra y se pide que hable una sola persona cada vez, norma que, de hecho, mejora la dinámica de cualquier grupo. En la defensa pública se admite el apoyo visual, y las preguntas del público se formulan de frente y, si hace falta, se transcriben.

Para situaciones previsibles hay respuestas ya pensadas. Quien tenga más dificultades en electrónica dispone de material de refuerzo con montajes guiados de dificultad graduada y, en las fases más técnicas, puede trabajar por parejas dentro del equipo.

Para quienes llevan un ritmo superior hay tareas de profundización que, en vez de adelantar contenido, amplían el sistema con el registro de datos en tarjeta de memoria, un segundo sector de riego con control independiente, el envío de datos a un servicio en línea o el dimensionado de la alimentación fotovoltaica. Se documentan y se comparten con los demás equipos, así que revierten en todo el grupo. Si alguien se incorpora tarde o acumula ausencias prolongadas, el cuaderno de proyecto y las instrucciones publicadas de antemano le permiten reconstruir el recorrido, con un plan individual de recuperación de evidencias.

La diversidad socioeconómica tampoco se pierde de vista. Ninguna tarea requiere material propio ni conexión a internet fuera del centro, todo se hace con recursos del aula. Los equipos se forman de manera heterogénea, según el rendimiento previo, el género y la competencia lingüística, y su composición se revisa a mitad de curso a partir de lo observado en cada grupo.

3.10. Evaluación

La evaluación sigue la Orden de 22 de enero de 2024, que en la ESO la define como continua, formativa e integradora, y toma como referentes los criterios de evaluación de las competencias específicas que fija el Decreto 77/2023. Se buscan tres cosas. La primera, y seguramente la que más importa, es que el alumnado sepa cómo va mientras aprende. Las otras dos son más prácticas: garantizar el seguimiento individual dentro del trabajo en equipo y reunir evidencias suficientes para calificar.

3.10.1. Tipos de evaluación

En las dos primeras semanas se hace la evaluación inicial, que combina un cuestionario de conocimientos previos (electricidad, electrónica y programación) y una tarea breve de representación gráfica con la observación directa en el taller. Es diagnóstica. Sirve para ajustar la profundidad de la SA2 y localizar las carencias que necesitarán refuerzo, y sus resultados se usan también al formar equipos equilibrados.

El peso del sistema recae en buena medida en la evaluación formativa, que se apoya en el cuaderno de proyecto de cada equipo, revisado cada quince días con retroalimentación escrita, y en las revisiones de hito, reuniones de seguimiento en las que el profesorado hace de cliente. A eso se suma la observación sistemática, registrada con listas de control, para ver quién hace qué dentro del equipo. La

retroalimentación propone mejoras concretas y pone un plazo para incorporarlas, así que el alumnado puede corregir de verdad antes de la valoración final de cada situación.

La evaluación sumativa se aplica sobre los productos finales de cada situación, con rúbricas que el alumnado conoce de antemano. Los criterios se reparten entre las seis situaciones y la mayoría se valora al menos dos veces durante el curso; de lo contrario, la calificación quedaría poco fundamentada.

Cuando se cierra una situación de aprendizaje, cada estudiante completa una escala de autoevaluación y coevaluación sobre su aportación y la de sus compañeros, con indicadores que van del cumplimiento de los compromisos y la calidad de las aportaciones técnicas a la contribución al clima de trabajo. Los resultados se contrastan con la observación del profesorado y sirven de base para la tutoría de equipo, pero en cualquier caso no se traducen directamente en calificación. En el hito del sistema simulado hay también una revisión por pares entre equipos, en la que cada grupo analiza el diseño de otro y formula por escrito dos fortalezas y dos propuestas de mejora.

No queda fuera la práctica docente. Se evalúa con un cuestionario anónimo al alumnado al final de cada trimestre y con un registro de incidencias y desviaciones del cronograma. La revisión final mira sobre todo si la secuencia y los recursos han sido adecuados, sin olvidar la eficacia de las medidas de atención a la diversidad. Las conclusiones se recogen en la memoria del departamento y orientan la revisión de la programación.

3.10.2. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación son los que establece el Decreto 77/2023 para Tecnología de cuarto de ESO, sin añadidos ni reformulaciones, y constituyen el referente de lo que se evalúa. Aparecen en la tabla 2, junto a las competencias específicas y los descriptores operativos, y otra vez en la tabla 3, que añade los saberes básicos que moviliza cada uno, dónde se trabaja y con qué instrumento se recoge la evidencia. La correspondencia baja hasta la actividad. En los anexos I y II cada actividad indica a qué criterio o criterios responde, y la tabla 10 señala qué criterios evalúa cada instrumento. Los indicadores de logro están en las rúbricas de los anexos III a VI.

3.10.3. Instrumentos de evaluación

Para cada criterio hay instrumentos que dejan evidencias registrables. La tabla 10 relaciona cada instrumento con los criterios que evalúa y con el momento en que se aplica, e indica si la evidencia es individual o grupal. En un trabajo por proyectos esa distinción importa mucho, ya que permite que la nota de cada estudiante refleje lo que ha aprendido y no únicamente el resultado del equipo. Si se lee junto con la tabla 3, se comprueba que los dieciséis criterios tienen al menos un instrumento asignado y que la mayoría se valora con dos o más.

Tabla 10
Instrumentos de evaluación

Instrumento	Descripción	Criterios	Momento	Evidencia
Cuestionario inicial	Prueba diagnóstica sobre conocimientos previos de electricidad, electrónica, representación gráfica y programación	Diagnóstico, sin calificación	Inicio de curso	Individual
Informe de análisis de producto	Estudio de un programador de riego comercial: fabricación, uso, reparabilidad y fin de vida	2.1, 6.1	SA1	Grupal
Cuaderno de proyecto	Registro del equipo con decisiones, esquemas, cálculos, incidencias y reparto de tareas, con firma del responsable de cada aportación	1.2, 3.1, 5.1	Revisión quincenal	Grupal con trazabilidad individual
Diario técnico individual	Anotación breve al final de cada bloque doble sobre lo realizado, las dificultades encontradas y lo aprendido	7.1	Semanal	Individual
Revisión de hito	Reunión de seguimiento en la que el equipo presenta el estado del proyecto y responde a preguntas técnicas dirigidas a integrantes concretos	1.1, 1.2, 3.2	Cuatro hitos	Grupal e individual
Lista de control de taller	Registro de cumplimiento de las normas de seguridad, orden del puesto y uso correcto de la herramienta	2.2, 7.2	Continuo	Individual
Rúbrica del anteproyecto	Valoración de la toma de datos, los requisitos, la indagación, la decisión razonada y la representación gráfica	1.1, 1.3, 3.1, 6.1	SA3	Grupal

Instrumento	Descripción	Criterios	Momento	Evidencia
Rúbrica del prototipo	Valoración del sistema construido en funcionamiento, robustez, seguridad eléctrica, acabado y ajuste a los requisitos	2.2, 4.1, 5.2	SA5	Grupal
Rúbrica de la memoria y la defensa	Valoración de la documentación y de la exposición oral: estructura, rigor, tratamiento de datos, citación y accesibilidad de los apoyos	3.2, 4.2, 6.2, 6.3	SA6	Grupal con apartados individuales
Prueba práctica individual	Tarea breve de montaje y programación resuelta de forma individual, con enunciado análogo al trabajo del proyecto	4.1, 5.2	SA2 y SA4	Individual
Escalas de autoevaluación y coevaluación	Valoración del funcionamiento del equipo y de la aportación propia y ajena	7.1, 7.2	Fin de cada SA	Individual

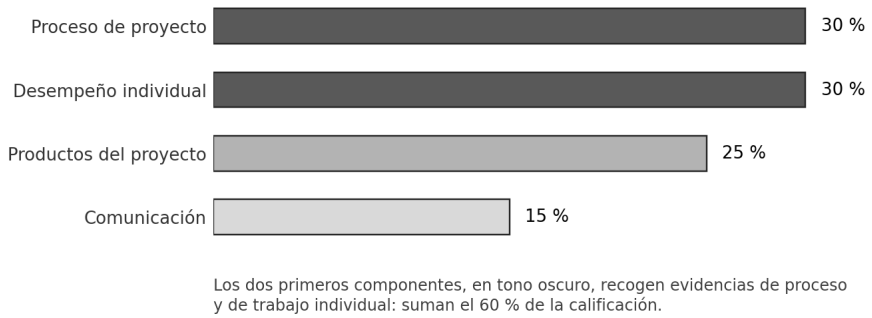
3.10.4. Criterios de calificación

La calificación de cada periodo se obtiene de las evidencias recogidas, ponderadas según la tabla 11 y la figura 7. El reparto no es casual. Si el producto acabado concentrara el peso de la nota, compensaría delegar las tareas técnicas en los estudiantes más competentes, y los equipos cuyo prototipo falle por causas ajenas a la calidad de su trabajo (un sensor defectuoso, por ejemplo) quedarían castigados. Por eso más de la mitad de la calificación procede de evidencias individuales o de instrumentos que documentan el proceso.

Tabla 11
Criterios de calificación

Componente	Instrumentos	Peso
Proceso de proyecto	Cuaderno de proyecto, revisiones de hito y lista de control de taller	30 %
Desempeño individual	Diario técnico, pruebas prácticas individuales y observación registrada	30 %
Productos del proyecto	Prototipo funcional, memoria técnica y anteproyecto	25 %
Comunicación	Defensa oral, revisión por pares y calidad de la documentación gráfica	15 %

Figura 7
Peso de cada componente en la calificación



Nota. Elaboración propia.

En la nota final del curso los tres periodos pesan un 25 %, un 35 % y un 40 %, ya que el proyecto es acumulativo y las situaciones finales son las más exigentes. La materia se supera con una calificación igual o superior a cinco, siempre que se hayan presentado las evidencias de los cuatro hitos. Dicho de otro modo, la falta de trabajo no se suple con una prueba aislada.

La recuperación también es continua. Quien no alcance el nivel suficiente en una situación de aprendizaje recibe un plan individual con las evidencias que tiene que rehacer y su plazo, en lugar de una prueba global a final de curso. Encaja mejor con el carácter formativo e integrador que la Orden de 22 de enero de 2024 da a la evaluación.

4. Conclusiones

Este trabajo arrancó con una pregunta bastante concreta, cómo conseguir que la huerta del instituto se riegue cuando ya no queda nadie en el centro, y con la intención de convertir esa pregunta en una programación anual de Tecnología de cuarto de ESO basada en el aprendizaje por proyectos. Con la propuesta ya cerrada, lo primero es ver hasta dónde se ha llegado con cada uno de los objetivos.

El objetivo general puede darse por cumplido. La programación contiene todos los elementos que pide la guía del máster, de la contextualización a los criterios de calificación, y durante el periodo de proyecto la temporalización baja hasta el nivel de la sesión, con un presupuesto detallado de materiales. Las situaciones de aprendizaje 3 y 5 están desarrolladas enteras en los anexos. Se podrían llevar al aula tal cual.

Con los objetivos específicos el balance es más desigual. Revisar los fundamentos y la evidencia sobre el ABP ha sido, con diferencia, lo más útil, ya que ha cambiado

decisiones concretas del diseño (el tamaño de los equipos, los hitos intermedios) que ahora se apoyan en lo que dicen los estudios y no en una preferencia personal. La normativa ha servido para asegurar el encaje curricular y para comprobar que el propio currículo plantea los proyectos tecnológicos como elemento vertebrador de la materia. El punto más débil es la contextualización. Una parte de los datos procede de la caracterización general de la comarca y no de un trabajo de campo, y así hay que leerla. La secuencia de situaciones de aprendizaje y el sistema de evaluación sí tienen el detalle que se pedía.

Creo que lo mejor de la propuesta es que el problema existe de verdad. La huerta necesita agua con proyecto o sin él, por lo que el alumnado trabaja para alguien a quien le hace falta la solución, y no únicamente para una nota. Una vez instalado el sistema, lo que ha construido cada equipo sirve a otras personas del centro.

Pesa también, y mucho, que el proyecto y los saberes de la materia encajen. Para que el riego funcione hay que pasar por la electrónica analógica y digital, programar el control con histéresis, fabricar los soportes y medir el consumo de agua. La tabla 3 lo recoge criterio por criterio. Los dieciséis criterios de evaluación que el Decreto 77/2023 fija para la materia tienen actividades e instrumentos asignados, y los treinta saberes básicos aparecen agrupados bajo el criterio que los moviliza. Hay excepciones, claro. La arquitectura bioclimática y el transporte quedan lejos de un riego, y se han anclado al contexto del proyecto para que no se queden en un simple añadido.

La evaluación se diseñó con un riesgo concreto en mente. En los trabajos en grupo pasa a menudo que la nota del prototipo tapa lo que ha aprendido cada estudiante, y por eso el peso se ha desplazado hacia las evidencias individuales y de proceso, con rotación obligatoria de roles y un cuaderno de equipo donde queda escrito quién hace cada aportación. Es una respuesta razonable. Tiene un precio, eso sí, en horas de seguimiento del profesorado, y sobre eso se vuelve más abajo.

Leer la literatura con calma ha servido para no idealizar el ABP. La evidencia respalda su eficacia, pero también deja claro que los resultados dependen de cómo se aplique (Kokotsaki et al., 2016; Wijnia et al., 2024). De ahí salen decisiones que no suelen verse en las propuestas más entusiastas, como mantener la instrucción directa cuando el contenido lo pide, simular antes de montar, reservar sesiones de holgura o tratar el fallo técnico como algo de lo que también se aprende. Si todo esto funciona con un grupo real, solo se sabrá en el aula.

La atención a la diversidad merece un comentario aparte. Al partir del Diseño Universal para el Aprendizaje, la accesibilidad se piensa desde el principio y no como un parche posterior. Buena parte de lo previsto para el estudiante con hipoacusia, como entregar antes el guion y el vocabulario técnico o subtitular los vídeos, acaba sirviendo a todo el grupo, y las tareas variadas abren vías de participación distintas. El riesgo está en que algunos perfiles acaparen las funciones técnicas. Para evitarlo están la rotación obligatoria de roles y el registro de funciones, aunque solo darán resultado si se aplican con constancia.

En un aula real la propuesta se encontraría con dificultades. La primera es el tiempo. Los proyectos tecnológicos se alargan con facilidad y la fase de pruebas casi siempre pide más sesiones de las previstas, porque los fallos aparecen justo cuando el sistema sale del simulador y se enfrenta a condiciones reales. Las sesiones de holgura de abril ayudan, pero no lo resuelven del todo, y si el retraso fuera mayor lo sensato sería recortar el análisis de datos antes que la corrección de fallos, que es donde más se aprende.

Luego está la intemperie. Un sistema que pasa meses al aire libre sufre condensación, goteros que se obstruyen, cables que se degradan con la radiación ultravioleta y, en la variante fotovoltaica, baterías que se descargan. La caja estanca y el filtro de malla cubren una parte, pero es casi seguro que surgirá alguna incidencia que nadie había previsto. Tampoco es un defecto del diseño, cualquier proyecto real tiene esa parte imprevisible, y para eso se ha dejado en junio un plan de mantenimiento.

La carga de trabajo para el profesorado sería considerable. Revisar seis cuadernos cada quince días y llevar el registro de observación individual, con cuatro rondas de revisión de hito por medio, pide bastante más dedicación que una programación expositiva, sobre todo al principio, hasta que los instrumentos se vuelven rutina. La propuesta solo se sostiene si esa carga se reconoce. Por eso las listas de control usan indicadores dicotómicos y las rúbricas, descriptores breves.

Y queda la continuidad, que es quizá en lo que menos se piensa. El sistema necesitará mantenimiento y el grupo que lo construyó acabará dejando el centro. De ahí que se proponga documentarlo con licencia abierta, manual de mantenimiento incluido, y pasar la responsabilidad a la comisión de la huerta, de forma que otras promociones puedan conservarlo o, si hace falta, rediseñarlo. Con el tiempo, lo que construye un curso podría servir de material de análisis y mejora para el siguiente.

Hay varias cosas que mejorarían una próxima versión. La más evidente es abrir el proyecto a otras materias. Biología y Geología puede aportar el estudio de las necesidades hídricas de los cultivos, y Matemáticas, el ajuste de la curva de calibración del sensor y el análisis de los datos. Una pequeña estación de registro que acumulase datos de un curso a otro daría más juego, ya que el análisis dejaría de limitarse a unas pocas semanas de prueba. También la defensa podría salir del centro, con una presentación abierta al municipio o en alguna convocatoria de proyectos tecnológicos escolares.

Lo que más falta hace, de todos modos, es evaluar de forma sistemática la propia programación y comparar resultados entre cursos. Escasean los estudios longitudinales en este terreno (Hidalgo y Ortega-Sánchez, 2022), y un centro que repite el proyecto año tras año está en buena posición para aportar datos.

Visto con perspectiva, el proceso me ha enseñado cuánto cuesta pasar de la intención a la concreción. Que el alumnado sea protagonista de su aprendizaje es una idea con la que casi todo el mundo está de acuerdo, pero convertirla en una secuencia de sesiones con hitos y entregables obliga a decidir qué se sacrifica cuando falta tiempo. La evaluación ha sido, a mi juicio, lo más difícil de resolver. Cada mecanismo que hace más justo el seguimiento individual añade trabajo de gestión, y es difícil dar con una solución, o al menos con una que convenza, que no tenga algún coste. La lectura de metaanálisis y revisiones sistemáticas ha obligado a matizar algunas ideas de partida. Al fin y al cabo, el respaldo empírico de una metodología no garantiza resultados. Se parece más a una lista de condiciones que el diseño tiene que cumplir.

Queda, por tanto, un diseño fundamentado y aplicable, aunque su validez real solo se conocerá si llega a un aula. Sobre el papel, regar una huerta cuando no queda nadie para hacerlo da para recorrer el currículo de la materia y para que el alumnado entienda y construya una tecnología que normalmente solo usa. Con las limitaciones señaladas, me parece que merece la pena probarlo, aunque lo más probable es que el primer curso sirva sobre todo para corregirlo.

5. Referencias bibliográficas

Alba Pastor, C., Sánchez Serrano, J. M. y Zubillaga del Río, A. (2014). *Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). Pautas para su introducción en el currículo*. Universidad Complutense de Madrid.

Añazco, L., Menares, D., Mamani, S., Espinoza, V. y Patiño, F. (2025). Aprendizaje Basado en Proyectos en el contexto rural. Una experiencia educativa desde las asignaturas de Educación Física, Inglés y Lengua Aymara. *Revista de Estudios y Experiencias en Educación, 24*(53), 356-375.

Ausubel, D. P. (2002). *Adquisición y retención del conocimiento: una perspectiva cognitiva*. Paidós.

Blumenfeld, P. C., Soloway, E., Marx, R. W., Krajcik, J. S., Guzdial, M. y Palincsar, A. (1991). Motivating project-based learning: Sustaining the doing, supporting the learning. *Educational Psychologist, 26*(3-4), 369-398. https://doi.org/10.1080/00461520.1991.9653139

Botella Nicolás, A. M. y Ramos Ramos, P. (2019). Investigación-acción y aprendizaje basado en proyectos. Una revisión bibliográfica. *Perfiles Educativos, 41*(163), 127-141.

CAST. (2018). *Universal Design for Learning Guidelines version 2.2*. https://udlguidelines.cast.org

Cobo Gonzales, G. y Valdivia Cañotte, S. M. (2017). *Aprendizaje basado en proyectos*. Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto de Docencia Universitaria. https://repositorio.pucp.edu.pe/items/d95cf11b-ccbd-4777-9b92-ef54b772fbbd

Dewey, J. (1938). *Experience and education*. Kappa Delta Pi.

Escarbajal, A. y Martínez, G. (2023). Uso de las metodologías activas en los centros educativos de educación infantil, primaria y secundaria. *International Journal of New Education, 11*, 5-25. https://doi.org/10.24310/IJNE.11.2023.16452

Hidalgo, D. R. y Ortega-Sánchez, D. (2022). El aprendizaje basado en proyectos: una revisión sistemática de la literatura (2015-2022). *HUMAN Review. International Humanities Review, 14*(6), 1-14. https://www.historicoeagora.net/revHUMAN/article/view/4181

Kilpatrick, W. H. (1918). The project method. *Teachers College Record, 19*(4), 319-335.

Kokotsaki, D., Menzies, V. y Wiggins, A. (2016). Project-based learning: A review of the literature. *Improving Schools, 19*(3), 267-277. https://doi.org/10.1177/1365480216659733

Krajcik, J. S. y Blumenfeld, P. C. (2006). Project-based learning. En R. K. Sawyer (Ed.), *The Cambridge handbook of the learning sciences* (pp. 317-334). Cambridge University Press.

Larmer, J., Mergendoller, J. y Boss, S. (2015). *Setting the standard for project based learning: A proven approach to rigorous classroom instruction*. ASCD.

Piñan, M. R. P., Suárez, M. G. E., Sampedro, N. M. V., Almachi, L. P. A. y Jiménez, N. I. A. (2024). El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) como estrategia didáctica para mejorar el rendimiento académico. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9726297

Purković, D. y Prihoda, M. (2020). Differences in the students' achievements between traditional and project-based learning of basic engineering competencies: A quasi-experimental study. En *Proceedings of the 43rd International Convention*

on Information, Communication and Electronic Technology (MIPRO) (pp. 1514-1519). IEEE.

Ramos, J. A. M., Ramos, M. M. M., Menéndez, M. G. F. y Len, J. C. C. (2025). Aprendizaje basado en proyectos (ABP) en educación básica y bachillerato: revisión de su impacto en la motivación y el desempeño estudiantil. *Imaginario Social, 8*(3). https://doi.org/10.59155/is.v8i3.333

Sánchez, J. (2013). Qué dicen los estudios sobre el Aprendizaje Basado en Proyectos. *Actualidad Pedagógica, 1*(4), 1-4.

Thomas, J. W. (2000). *A review of research on project-based learning*. The Autodesk Foundation.

Valle, L. A. C. (2022). Aprendizaje basado en proyectos para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9042457

Vuorikari, R., Kluzer, S. y Punie, Y. (2022). *DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens*. Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. https://doi.org/10.2760/115376

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

Wijnia, L., Noordzij, G., Arends, L. R., Rikers, R. M. J. P. y Loyens, S. M. M. (2024). The effects of problem-based, project-based, and case-based learning on students' motivation: A meta-analysis. *Educational Psychology Review, 36*, artículo 29. https://doi.org/10.1007/s10648-024-09864-3

Zhang, L. y Ma, Y. (2023). A study of the impact of project-based learning on student learning effects: A meta-analysis study. *Frontiers in Psychology, 14*, artículo 1202728. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1202728

Zhang, W., Guan, Y. y Hu, Z. (2024). The efficacy of project-based learning in enhancing computational thinking among students: A meta-analysis of 31 experiments and quasi-experiments. *Education and Information Technologies, 29*(11), 14513-14545. https://doi.org/10.1007/s10639-023-12392-2

Referencias normativas

Corrección de errores del Decreto 77/2023, de 30 de mayo, de establecimiento del currículo de Educación Básica e implantación en la Comunidad Autónoma de Euskadi. (2023). *Boletín Oficial del País Vasco*, núm. 144, de 31 de julio de 2023.

Decreto 118/1998, de 23 de junio, de ordenación de la respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales, en el marco de una escuela comprensiva e integradora. (1998). *Boletín Oficial del País Vasco*, núm. 130, de 13 de julio de 1998.

Decreto 130/2022, de 2 de noviembre, de impulso a la educación ambiental para la sostenibilidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco. (2022). *Boletín Oficial del País Vasco*.

Decreto 77/2023, de 30 de mayo, de establecimiento del currículo de Educación Básica e implantación en la Comunidad Autónoma de Euskadi. (2023). *Boletín Oficial del País Vasco*, núm. 109, de 9 de junio de 2023.

Ley 17/2023, de 21 de diciembre, de Educación de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (2023). *Boletín Oficial del País Vasco*, núm. 2, de 4 de enero de 2024.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (2006). *Boletín Oficial del Estado*, núm. 106, 17158-17207. https://www.boe.es/eli/es/lo/2006/05/03/2

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. (2018). *Boletín Oficial del Estado*, núm. 294, 119788-119857. https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (2020). *Boletín Oficial del Estado*, núm. 340, 122868-122953. https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3

Orden de 22 de enero de 2024, del Consejero de Educación, por la que se regula la evaluación en Educación Infantil y la evaluación, la promoción y la titulación, en su caso, en Educación Básica y en Bachillerato. (2024). *Boletín Oficial del País Vasco*.

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. (2022). *Boletín Oficial del Estado*, núm. 76, 41571-41789. https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/29/217

6. Anexos

Los anexos recogen completas dos situaciones de aprendizaje y los instrumentos con que se evalúan. El anexo I desarrolla la SA3, centrada en el análisis del problema y en el anteproyecto, y el anexo II la SA5, en la que se construye y se valida el prototipo. Las rúbricas van en los anexos III a V. El VI contiene la escala de autoevaluación y coevaluación y el VII, la lista de control de seguridad del taller. El VIII tiene el núcleo con el que arranca el glosario técnico trilingüe, que los equipos amplían durante el curso.

Anexo I. Situación de aprendizaje 3: El problema del riego

ÁREA O MÓDULO	CURSO	NÚMERO DE SA	TÍTULO DE LA SA	EVALUACIÓN
Tecnología	4.º ESO	3	El problema del riego: requisitos y anteproyecto	1.ª

TEMPORALIZACIÓN	NÚMERO DE SESIONES
Del 1 al 22 de diciembre de 2026, cuatro semanas de calendario. Con esta SA termina el primer trimestre. Para entonces el alumnado ya maneja la representación gráfica de la SA1 y los circuitos elementales de la SA2, y por eso puede juzgar si las alternativas que propone son viables técnicamente. Tener las vacaciones tan cerca ayuda a cerrar el anteproyecto como un hito con entrega.	9 sesiones. Sesión 1: presentación del encargo y toma de datos en la huerta. Sesiones 2 y 3: análisis de la necesidad y formulación de requisitos. Sesiones 4 y 5: indagación documentada sobre alternativas. Sesión 6: selección justificada de la alternativa. Sesiones 7 y 8: croquis, diagrama de bloques y presupuesto. Sesión 9: entrega y revisión del anteproyecto.

OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS DIDÁCTICOS	COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES
b), e), f), g), h) y l) del artículo 7 del Decreto 77/2023	Analizar la necesidad de riego de la huerta a partir de la observación directa y de la consulta a la comisión responsable. Traducir esa necesidad en un pliego de al menos ocho requisitos verificables, con indicación de la magnitud, el valor y el método de comprobación. Buscar, seleccionar y contrastar información técnica sobre alternativas de riego, citando las fuentes empleadas. Comparar las alternativas mediante una matriz de decisión con criterios ponderados y justificar la opción elegida. Representar la solución mediante croquis acotado y diagrama de bloques con la simbología adecuada. Elaborar un presupuesto realista que respete la restricción económica fijada. Organizar el trabajo del equipo con reparto explícito de tareas y cumplimiento de los plazos acordados.	STEM1, STEM2, STEM4, CCL1, CD1, CD3, CPSAA3, CPSAA4, CC4, CE1, CE3. CD1 y CD3 se trabajan al buscar información técnica y contrastarla. La formulación de requisitos medibles y la matriz de decisión corresponden a STEM1 y STEM2, y redactar el anteproyecto para defenderlo después ante el cliente moviliza CCL1 y STEM4. Repartirse las responsabilidades y cumplir lo acordado desarrolla CPSAA3, CPSAA4 y CE3. CC4 entra cuando la matriz incluye criterios de consumo de agua.

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Con esta situación de aprendizaje arranca el proyecto que organiza el curso, y lo hace por la fase de análisis, la más difícil de sostener porque no da nada tangible a corto plazo. Lo normal es que el alumnado se vaya enseguida a la solución técnica que ya conoce. Pero entonces el problema queda mal definido y los errores salen más tarde, cuando cuesta más corregirlos. La SA está pensada para mantener al grupo en el análisis el tiempo que haga falta. El encargo se presenta en la propia huerta y la comisión responsable hace de cliente. De esta forma la necesidad la plantea quien de verdad la tiene, y no el profesorado. A partir de ahí hay que pasar de una queja en lenguaje cotidiano (las plantas se secan porque nadie riega por la tarde) a un pliego de requisitos comprobables. Lo que más se aprende aquí es a distinguir entre necesidad y requisito. La segunda parte es de indagación técnica. Los equipos buscan documentación sobre riego por goteo y por aspersión, temporizadores mecánicos, programadores comerciales y sistemas con control por humedad, y la contrastan antes de decidir. La comparación se vuelca en una matriz de decisión con criterios ponderados, que obliga a dejar por escrito qué se valora y con qué peso y luego sirve para defender la elección ante el cliente. El cierre con un anteproyecto entregable, revisado en una reunión con el profesorado en el papel de cliente, establece el patrón de trabajo que las situaciones siguientes reproducirán.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE1. Identificar y proponer problemas tecnológicos con iniciativa y creatividad, estudiando las necesidades del entorno próximo y aplicando estrategias colaborativas e iterativas de proyecto. CE3. Expresar, comunicar y difundir ideas, propuestas o soluciones tecnológicas de manera efectiva. CE6. Analizar procesos tecnológicos considerando su impacto en la sociedad y en el entorno. CE7. Desarrollar destrezas personales y sociales, gestionando las emociones y las discrepancias.	1.1. Idear y planificar soluciones tecnológicas que generen valor para la comunidad a partir del análisis del entorno más cercano, estudiando necesidades, requisitos y posibilidades de mejora. 1.3. Abordar la gestión del proyecto de forma creativa, aplicando técnicas colaborativas y métodos de indagación. 3.1. Intercambiar información y favorecer el trabajo en equipo de manera asertiva, empleando el vocabulario técnico, la simbología y los esquemas apropiados. 3.2. Presentar y difundir las soluciones tecnológicas de forma efectiva, cuidando la expresión, la gestión del tiempo y el uso de un lenguaje inclusivo. 6.1. Aplicar criterios de sostenibilidad y accesibilidad en la selección de materiales y en el diseño. 7.2. Participar en el equipo asumiendo responsabilidades, respetando los acuerdos y gestionando las discrepancias mediante el diálogo.

SABERES BÁSICOS
Bloque A. Proceso de resolución de problemas: estrategias de gestión de proyectos colaborativos y técnicas de resolución iterativa; estudio de necesidades del centro y del entorno; técnicas de ideación; emprendimiento, perseverancia y creatividad; ciclo de vida del producto; estrategias de selección de materiales en función de propiedades y requisitos; representación mediante croquis acotado y diagrama de bloques. Bloque D. Tecnología sostenible: eficiencia en el uso del agua, comparación entre riego localizado y riego por inundación; criterios de sostenibilidad y accesibilidad en la selección de materiales. Bloque E. Sentido socioemocional: asunción de responsabilidades y participación equitativa en el equipo; conductas asertivas y gestión de discrepancias en la toma de decisiones.

Actividades	Criterios de evaluación	Material empleado	Temporalización	Instrumentos de evaluación	Criterios de calificación	Atención a la diversidad
A1. Presentación del encargo y toma de datos en la huerta. La comisión de la huerta expone la situación durante diez minutos y responde preguntas. A continuación, cada equipo mide y registra: superficie de los bancales, número y tipo de plantas, distancia a la toma de agua, ubicación del punto eléctrico, orientación y sombras. Se elabora un plano a mano alzada del recinto con las medidas tomadas.	Criterios 1.1 y 3.1	Cinta métrica, brújula o aplicación de orientación, cuaderno de proyecto, cámara del centro para el registro fotográfico	Sesión 1, martes 1 de diciembre	Cuaderno de proyecto, lista de control de participación	Rúbrica del anteproyecto, apartado de toma de datos (10 %)	Guion escrito de la intervención de la comisión entregado con antelación. Turnos de palabra ordenados. Reparto de la medición en parejas para asegurar la participación de todos
A2. De la necesidad al requisito. Trabajo guiado sobre la diferencia entre enunciar un deseo y formular un requisito verificable. Cada equipo redacta un pliego con un mínimo de ocho requisitos, indicando para cada uno la magnitud, el valor exigido y el procedimiento de comprobación. Se incluyen obligatoriamente requisitos de seguridad eléctrica, de consumo máximo de agua y de coste.	Criterios 1.1 y 6.1	Plantilla de pliego de requisitos, ficha de ejemplos y contraejemplos, hoja de cálculo compartida	Sesiones 2 y 3, jueves 3 de diciembre	Pliego de requisitos, observación registrada	Rúbrica del anteproyecto, apartado de requisitos (25 %)	Plantilla con ejemplos resueltos para quien lo necesite. Posibilidad de presentar el pliego en formato de tabla o de texto continuo

Actividades	Criterios de evaluación	Material empleado	Temporalización	Instrumentos de evaluación	Criterios de calificación	Atención a la diversidad
A3. Indagación sobre alternativas. Búsqueda documentada de al menos cuatro soluciones de riego, con registro de las fuentes consultadas y valoración de su fiabilidad. Cada equipo elabora una ficha por alternativa con principio de funcionamiento, componentes necesarios, coste aproximado, consumo de agua estimado y limitaciones.	Criterios 1.3 y 3.1	Ordenadores con acceso a internet, guía de evaluación de fuentes, fichas de registro	Sesiones 4 y 5, jueves 10 de diciembre	Fichas de alternativas, cuaderno de proyecto	Rúbrica del anteproyecto, apartado de indagación (20 %)	Selección previa de tres fuentes accesibles y subtituladas como punto de partida. Vocabulario técnico publicado antes de la sesión
A4. Matriz de decisión y elección justificada. El equipo define cinco criterios de comparación, les asigna un peso, puntúa cada alternativa y calcula el resultado. Redacta a continuación un párrafo de justificación que explique la elección y reconozca las debilidades de la opción escogida.	Criterios 1.3 y 6.1	Plantilla de matriz de decisión en hoja de cálculo	Sesión 6, martes 15 de diciembre	Matriz de decisión, diario técnico individual	Rúbrica del anteproyecto, apartado de decisión (20 %)	Cálculo automatizado en la plantilla para centrar el esfuerzo en la ponderación. Admisión de justificación oral grabada como alternativa al texto escrito
A5. Croquis, diagrama de bloques y presupuesto. Representación de la solución elegida mediante croquis acotado del trazado en la huerta y diagrama de bloques del sistema de control, con identificación de entradas, unidad de proceso y salidas. Elaboración del presupuesto con precios reales consultados y ajuste a la restricción económica fijada.	Criterios 1.1, 3.1 y 6.1	Material de dibujo, plantilla de simbología, catálogos y listas de precios, hoja de cálculo	Sesiones 7 y 8, jueves 17 de diciembre	Croquis y diagrama, presupuesto	Rúbrica del anteproyecto, apartado de representación y presupuesto (15 %)	Plantilla de símbolos impresa disponible en cada puesto. Admisión de croquis a mano alzada o en herramienta digital, a elección del equipo

Actividades	Criterios de evaluación	Material empleado	Temporalización	Instrumentos de evaluación	Criterios de calificación	Atención a la diversidad
A6. Entrega y revisión del anteproyecto. Cada equipo presenta el anteproyecto en una reunión de diez minutos con el profesorado en el papel de cliente, que formula preguntas técnicas dirigidas a integrantes concretos. Se registra la retroalimentación y se acuerdan los ajustes pendientes para enero.	Criterios 3.2 y 7.2	Anteproyecto completo, guion de preguntas, ficha de retroalimentación	Sesión 9, martes 22 de diciembre	Revisión de hito 1, escalas de autoevaluación y coevaluación	Rúbrica del anteproyecto, apartado de defensa (10 %)	Preguntas formuladas de frente y por escrito cuando resulte necesario. Tiempo adicional de respuesta si se solicita

Metodología. La situación se trabaja con ABP y dos estructuras cooperativas. Los requisitos se formulan con un folio giratorio. Cada integrante escribe un requisito y pasa la hoja a quien tiene al lado, que lo revisa y añade otro, así que todos intervienen en todos los enunciados. La indagación sigue una estructura de rompecabezas. Cada integrante estudia una alternativa con quienes llevan la misma en los otros equipos y después vuelve al suyo a explicarla. Con las dos técnicas se ve qué ha aportado cada estudiante a un producto colectivo. El profesorado interviene sobre todo con preguntas que devuelven el problema al equipo. Explica de forma directa solo dos cosas, qué es un requisito verificable y cómo se construye la matriz de decisión.

Evaluación. Se evalúan los criterios 1.1, 1.3, 3.1, 3.2, 6.1 y 7.2 (la tabla anterior dice a cuál responde cada actividad) con el anteproyecto, el cuaderno de proyecto, el diario técnico individual y la revisión de hito. Durante las ocho primeras sesiones la evaluación es formativa, con retroalimentación escrita tras la sesión 3 y comentarios orales en cada bloque. La sumativa llega en la sesión 9. La rúbrica del anteproyecto, de cuatro niveles, se entrega el primer día, y así los equipos saben desde el principio qué se les pide. Las escalas de autoevaluación y coevaluación se rellenan al acabar y se comentan en la tutoría de equipo, pero no se traducen directamente en nota.

Anexo II. Situación de aprendizaje 5: Construcción y validación del prototipo

ÁREA O MÓDULO	CURSO	NÚMERO DE SA	TÍTULO DE LA SA	EVALUACIÓN
Tecnología	4.º ESO	5	Construcción y validación del prototipo	2.ª y 3.ª

TEMPORALIZACIÓN	NÚMERO DE SESIONES
Del 23 de febrero al 8 de abril de 2027, siete semanas de calendario. Viene después de la SA4, donde el sistema se ha simulado y validado en el entorno digital, por lo que el montaje físico parte de un diseño ya comprobado. Es la situación más larga del curso. Construir lleva tiempo, y corregir fallos bastante más del que se suele prever.	21 sesiones. Sesión 1: planificación del montaje. Sesiones 2 a 6: construcción del circuito y de la caja estanca. Sesiones 7 a 9: fabricación de soportes. Sesiones 10 a 13: montaje hidráulico y ensayos de caudal. Sesiones 14 a 18: pruebas de funcionamiento y corrección de fallos. Sesiones 19 a 21: ensayo de condiciones límite y validación final.

OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS DIDÁCTICOS	COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES
b), e), f), g) y l) del artículo 7 del Decreto 77/2023	Montar el circuito de control respetando el esquema validado y las normas de seguridad eléctrica. Alojar el sistema en un envolvente con grado de protección adecuado, resolviendo el paso de cables y la protección frente a la humedad. Modelar e imprimir los soportes necesarios para la fijación del sensor y del envolvente. Calcular las necesidades hídricas del cultivo y dimensionar el número y el caudal de los goteros por sector. Montar el ramal de riego con filtro y regulador de presión, y comprobar la estanqueidad y el caudal real. Diseñar y ejecutar un plan de pruebas que incluya funcionamiento continuado y condiciones límite. Diagnosticar los fallos detectados, proponer correcciones y verificar su eficacia, documentando el proceso.	STEM1, STEM2, STEM3, STEM5, CD2, CD5, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CC4, CCEC4, CE3. Montar el sistema y verificarlo con instrumentos de medida desarrolla STEM2 y STEM3. El dimensionado hidráulico y el tratamiento de los datos de ensayo tienen que ver con STEM1 y STEM5. Modelar e imprimir las piezas en 3D moviliza CD2 y CCEC4, y programar el algoritmo y ajustarlo, CD5. El diagnóstico de fallos conecta con CPSAA1 y CPSAA5, en parte por la frustración que suele acompañar al error técnico.

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Aquí el proyecto pasa del papel al taller, con las dificultades que trae el trabajo tecnológico real. Lo que funcionaba en el simulador a veces no funciona una vez montado. Aparecen fallos imprevistos y hay que decidir sobre la marcha, con poco material y poco tiempo. Un circuito correcto en la simulación puede fallar por un problema de montaje, una soldadura fría o una conexión invertida, o por una caída de tensión que el modelo ideal no contemplaba. Por eso buena parte de esta SA se dedica a aprender a manejar la distancia entre simulación y montaje. La parte hidráulica trae algo que el alumnado casi nunca asocia con Tecnología. Dimensionar el riego exige estimar las necesidades del cultivo, calcular el caudal disponible, comprobar la presión y ajustar el número de goteros de cada sector. El cálculo se compara después con lo que se mide de verdad en la huerta y se analiza en qué se diferencian los dos valores. Las últimas sesiones se dedican por entero a probar. El plan de ensayo incluye varios días de funcionamiento continuado, con el sistema trabajando sin nadie que lo vigile, y una serie de condiciones límite (sensor desconectado, lectura fuera de rango, corte del suministro de agua y pérdida de alimentación). Lo que haga el sistema en esos casos dice si el algoritmo tiene previstas las situaciones excepcionales o si solo funciona cuando todo va bien. El trabajo se organiza en el aula taller y en la huerta, con exigencias de seguridad, orden y registro que se mantienen durante toda la situación.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE1. Identificar y proponer problemas tecnológicos aplicando estrategias colaborativas e iterativas de proyecto. CE2. Aplicar de forma apropiada y segura técnicas y conocimientos interdisciplinares para fabricar soluciones tecnológicas. CE3. Expresar, comunicar y difundir ideas, propuestas o soluciones tecnológicas de manera efectiva. CE4. Desarrollar soluciones automatizadas aplicando los conocimientos necesarios para diseñar y construir sistemas de control programables. CE5. Aprovechar y emplear de manera responsable las herramientas digitales para resolver tareas de forma más eficiente. CE6. Analizar procesos tecnológicos considerando su	1.2. Aplicar con iniciativa estrategias colaborativas de gestión de proyectos, siguiendo un proceso iterativo de validación. 2.2. Fabricar productos y soluciones tecnológicas aplicando herramientas de diseño asistido y técnicas de elaboración manual, mecánica y digital, con los materiales y recursos adecuados. 3.1. Intercambiar información y favorecer el trabajo en equipo de manera asertiva, empleando el vocabulario técnico, la simbología y los esquemas apropiados. 3.2. Presentar y difundir las soluciones tecnológicas de forma efectiva, cuidando la expresión y el uso de un lenguaje inclusivo. 4.1. Diseñar, construir, controlar o simular sistemas automáticos programables capaces de realizar tareas de forma autónoma, aplicando conocimientos de electrónica, mecánica y componentes de los sistemas de control. 5.1. Resolver las tareas propuestas mediante el uso y la configuración de aplicaciones y herramientas digitales. 5.2. Diseñar y programar aplicaciones informáticas para el control de sistemas automáticos. 6.2. Valorar la contribución de las tecnologías al desarrollo sostenible a partir del análisis del

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
impacto en el entorno con criterios de sostenibilidad. CE7. Desarrollar destrezas personales y sociales, reconociendo fortalezas y limitaciones y gestionando las emociones ante la dificultad.	consumo de recursos del sistema diseñado. 7.1. Reconocer las propias fortalezas y limitaciones técnicas y regular la respuesta ante el error y la dificultad, solicitando y ofreciendo ayuda cuando corresponde. 7.2. Participar en el equipo asumiendo responsabilidades, respetando los acuerdos y gestionando las discrepancias mediante el diálogo.

SABERES BÁSICOS
Bloque A. Proceso de resolución de problemas: técnicas de fabricación manual, mecánica y digital; diseño asistido por ordenador en tres dimensiones; selección de materiales según requisitos. Bloque B. Operadores tecnológicos: componentes electrónicos básicos, simbología y montaje de circuitos; acondicionamiento de señal; mando de cargas mediante relé. Bloque C. Pensamiento computacional, automatización y robótica: controladores, sensores y actuadores; estructuras de decisión, temporización y tratamiento de entradas analógicas; control por umbral con histéresis; verificación mediante simulación y ensayo. Bloque D. Tecnología sostenible: eficiencia en el uso del agua; dimensionado de una instalación fotovoltaica aislada de pequeña potencia en la variante autónoma. Bloque E. Sentido socioemocional: perseverancia y resiliencia ante el fallo técnico; flexibilidad cognitiva y error como oportunidad de aprendizaje; disposición a pedir y ofrecer ayuda.

Actividades	Criterios de evaluación	Material empleado	Temporalización	Instrumentos de evaluación	Criterios de calificación	Atención a la diversidad
A1. Planificación del montaje. El equipo descompone la construcción en tareas, estima su duración, las asigna a cada integrante según el rol vigente y elabora un diagrama de planificación con las dependencias entre tareas. Se revisa el inventario de material y se solicita lo que falte.	Criterios 1.2 y 7.2	Plantilla de planificación, inventario del departamento, cuaderno de proyecto	Sesión 1	Cuaderno de proyecto, observación registrada	Proceso de proyecto (30 %)	Plantilla con tareas tipo ya enunciadas. Reparto revisado por el profesorado para evitar la concentración de tareas técnicas

Actividades	Criterios de evaluación	Material empleado	Temporalización	Instrumentos de evaluación	Criterios de calificación	Atención a la diversidad
A2. Construcción del circuito de control. Montaje sobre placa de prototipos del microcontrolador, el sensor de humedad, el sensor ambiental, el módulo de reloj y el relé. Verificación por etapas con polímetro: continuidad, tensión de alimentación, señal del sensor y activación de la salida. Carga del programa validado en la SA4 y comprobación del comportamiento.	Criterios 4.1 y 5.2	Placa microcontroladora, sensores, módulo de relé, placa de prototipos, cable, polímetro, ordenador con entorno de programación	Sesiones 2 y 3	Lista de control de taller, prueba práctica individual de medida	Desempeño individual (30 %)	Esquema de conexión ampliado y plastificado en cada puesto. Comprobación por etapas que permite avanzar sin depender del montaje completo
A3. Alojamiento y cableado. Diseño de la disposición interna de la caja estanca, taladrado y montaje de prensaestopas, fijación de la placa, cableado con bornes, incorporación del fusible y comprobación del grado de protección frente a salpicaduras.	Criterio 2.2	Caja IP65, prensaestopas, bornes, portafusibles, herramienta manual, taladro con supervisión	Sesiones 4 a 6	Rúbrica del prototipo, apartado de seguridad y acabado	Productos del proyecto (25 %)	Uso del taladro siempre bajo supervisión directa y previa superación de la lista de control de seguridad. Instrucciones críticas dadas con la maquinaria detenida
A4. Fabricación de soportes. Modelado tridimensional del soporte del sensor, que debe garantizar una profundidad de inserción constante, y del anclaje de la caja. Impresión, ajuste dimensional y montaje. Registro de las modificaciones necesarias entre la primera y la versión definitiva.	Criterios 2.2 y 5.1	Herramienta de modelado en línea, impresora tridimensional, filamento, calibre	Sesiones 7 a 9	Rúbrica del prototipo, apartado de fabricación digital	Productos del proyecto (25 %)	Modelo de partida disponible para quien encuentre dificultades en el modelado, con la exigencia de justificar las modificaciones introducidas

Actividades	Criterios de evaluación	Material empleado	Temporalización	Instrumentos de evaluación	Criterios de calificación	Atención a la diversidad
A5. Dimensionado y montaje hidráulico. Estimación de las necesidades hídricas del cultivo por bancal, cálculo del número de goteros y del tiempo de riego necesario, montaje del ramal con filtro de malla y regulador de presión, y conexión de la electroválvula.	Criterios 2.2, 5.1 y 6.2	Tubería de 16 mm, goteros autocompensantes, filtro, regulador de presión, electroválvula, llaves, recipientes graduados	Sesiones 10 a 12	Cuaderno de proyecto con los cálculos, diario técnico individual	Proceso de proyecto (30 %)	Hoja de cálculo con las fórmulas preparadas para centrar el trabajo en la interpretación de los resultados
A6. Ensayo de estanqueidad y medida de caudal. Comprobación de fugas, medida del caudal real por gotero mediante recipiente graduado y cronómetro, y comparación con el valor nominal del fabricante. Análisis de la desviación y ajuste del tiempo de riego programado.	Criterios 4.1 y 6.2	Recipientes graduados, cronómetro, hoja de registro	Sesión 13	Registro de pruebas, observación registrada	Proceso de proyecto (30 %)	Trabajo por parejas dentro del equipo con reparto explícito de la medida y del registro
A7. Prueba de funcionamiento continuado. El sistema opera durante varios días con registro de las activaciones, la humedad medida y el volumen aportado. El equipo revisa los datos en cada sesión y anota las incidencias observadas.	Criterios 3.1 y 4.1	Sistema montado, hoja de registro, tarjeta de memoria en los equipos que incorporen registro de datos	Sesiones 14 y 15	Registro de pruebas, cuaderno de proyecto	Proceso de proyecto (30 %)	Registro compartido en formato digital accesible. Reparto rotatorio de la revisión diaria

Actividades	Criterios de evaluación	Material empleado	Temporalización	Instrumentos de evaluación	Criterios de calificación	Atención a la diversidad
A8. Diagnóstico y corrección de fallos. Análisis de las incidencias detectadas, formulación de hipótesis sobre su causa, diseño de la comprobación que permite confirmarla o descartarla, aplicación de la corrección y verificación de su eficacia. Cada fallo se documenta con su síntoma, su causa y su solución.	Criterios 4.1 y 7.1	Instrumental de medida, ficha de diagnóstico, material de repuesto	Sesiones 16 a 18	Ficha de diagnóstico, prueba práctica individual, diario técnico	Desempeño individual (30 %)	Guion de diagnóstico con preguntas ordenadas disponible para todos los equipos. Valoración explícita del proceso de diagnóstico con independencia de que el fallo se resuelva
A9. Ensayo de condiciones límite. Comprobación del comportamiento del sistema ante sensor desconectado, lectura fuera de rango, corte del suministro de agua y pérdida de alimentación. Modificación del programa para contemplar los casos que no estuvieran resueltos.	Criterios 4.1 y 5.2	Sistema montado, ordenador, ficha de casos de prueba	Sesiones 19 y 20	Registro de pruebas, código comentado	Productos del proyecto (25 %)	Lista de casos de prueba entregada por escrito. Posibilidad de documentar la respuesta del sistema mediante grabación en vídeo
A10. Validación final ante el cliente. Demostración del funcionamiento completo ante la comisión de la huerta, con explicación del algoritmo, de las pruebas realizadas y de las limitaciones detectadas. Cierre del registro de pruebas y acuerdo sobre las tareas pendientes para la instalación definitiva.	Criterios 3.2 y 7.2	Prototipo completo, registro de pruebas, soporte visual	Sesión 21	Revisión de hito 3, rúbrica del prototipo, escalas de autoevaluación y coevaluación	Comunicación (15 %)	Apoyo visual obligatorio en la demostración. Preguntas formuladas de frente y transcritas si es necesario

Metodología. En el aula taller se trabaja por estaciones. Los equipos rotan entre el puesto de electrónica y el de fabricación y salen a la huerta cuando les toca, con lo que el equipamiento no se satura. La instrucción directa se reserva para la soldadura, el montaje seguro dentro del

envolvente y la medida del caudal. El diagnóstico por bisección también se enseña de manera explícita. Consiste en dividir el sistema en dos, localizar en qué mitad está el fallo y seguir dividiendo. Se explica porque es una destreza que sirve para otros problemas y porque, si no, el alumnado acaba cambiando componentes al azar. El profesorado interviene con preguntas de diagnóstico y evita resolver los fallos en lugar del equipo, salvo que haya riesgo para la seguridad o que el bloqueo se alargue más de lo razonable.

Evaluación. En esta situación entran los criterios 1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 6.2, 7.1 y 7.2, y la tabla anterior indica qué actividad responde a cada uno. La parte formativa se apoya en la lista de control de taller, que se pasa en cada sesión, y en la revisión quincenal del cuaderno de proyecto, más la retroalimentación oral mientras se trabaja. Para la sumativa cuentan la rúbrica del prototipo y la revisión de hito de la sesión 21, y la prueba práctica de la sesión 18 queda como evidencia individual. Hay un criterio propio de esta situación. La calidad del diagnóstico se valora aunque el fallo no llegue a resolverse. Así no se penaliza a los equipos con problemas más complejos y el razonamiento pesa más que el resultado.

Anexo III. Rúbrica del anteproyecto

Indicador	Insuficiente (1-4)	Suficiente (5-6)	Notable (7-8)	Sobresaliente (9-10)
Toma de datos en la huerta	No se toman medidas o son incoherentes	Se toman las medidas básicas, con lagunas	Medidas completas y registradas con orden	Medidas completas, contrastadas y acompañadas de plano acotado a mano alzada
Formulación de requisitos	Los enunciados son deseos, no requisitos comprobables	Se enuncian requisitos, pero pocos indican magnitud o método de comprobación	Ocho o más requisitos con magnitud, valor y comprobación	Requisitos completos, jerarquizados y con distinción entre exigencias y preferencias

Indicador	Insuficiente (1-4)	Suficiente (5-6)	Notable (7-8)	Sobresaliente (9-10)
Indagación sobre alternativas	Menos de tres alternativas o sin fuentes	Cuatro alternativas con fuentes poco fiables	Cuatro alternativas documentadas con fuentes citadas	Alternativas documentadas, fuentes contrastadas y valoración de su fiabilidad
Matriz de decisión	Ausente o sin criterios explícitos	Criterios enunciados sin ponderar	Criterios ponderados y puntuación coherente	Criterios ponderados, justificados y con reconocimiento de las debilidades de la opción elegida
Representación gráfica	Croquis ilegible o sin acotar	Croquis legible con errores de simbología	Croquis acotado y diagrama de bloques correctos	Representación normalizada, acotada y coherente con el pliego de requisitos
Presupuesto	Ausente o sin precios reales	Precios aproximados sin fuente	Precios reales consultados y ajuste a la restricción económica	Presupuesto detallado, con alternativas de coste y previsión de reposición
Defensa ante el cliente	No se responde a las preguntas técnicas	Responde solo una parte del equipo	Responden varios integrantes con corrección	Todo el equipo domina la propuesta y argumenta las decisiones tomadas

Anexo IV. Rúbrica del prototipo

Indicador	Insuficiente (1-4)	Suficiente (5-6)	Notable (7-8)	Sobresaliente (9-10)
Funcionamiento del sistema	El sistema no riega o lo hace de forma incontrolada	Riega cuando se activa manualmente, pero el control automático es irregular	El control automático funciona conforme a los requisitos en condiciones normales	Funciona conforme a los requisitos y responde adecuadamente ante situaciones excepcionales

Indicador	Insuficiente (1-4)	Suficiente (5-6)	Notable (7-8)	Sobresaliente (9-10)
Ajuste a los requisitos	Incumple varios requisitos del pliego	Cumple los requisitos básicos, con desviaciones justificadas	Cumple todos los requisitos y documenta las desviaciones	Cumple todos los requisitos y supera alguno de forma argumentada
Seguridad eléctrica	Presenta conexiones accesibles, ausencia de protección o riesgo evidente	Cumple los mínimos, con acabado mejorable	Cableado ordenado, protección con fusible y envolvente cerrado	Instalación limpia, protegida, señalizada y con previsión de mantenimiento
Calidad del montaje hidráulico	Fugas persistentes o caudal muy alejado del previsto	Sin fugas, con desviación notable entre caudal calculado y real	Sin fugas y con desviación explicada	Montaje estanco, caudal ajustado y filtro accesible para su limpieza
Fabricación digital	Los soportes no cumplen su función	Soportes funcionales con ajuste deficiente	Soportes ajustados y adecuados a su función	Soportes ajustados, con iteraciones documentadas y mejora respecto de la primera versión
Programa de control	Código no funcional o incomprensible	Código funcional sin comentarios ni estructura clara	Código funcional, estructurado y comentado	Código estructurado en funciones, comentado y con tratamiento de casos excepcionales
Registro de pruebas	No existe registro o es incompleto	Registro de las pruebas principales sin análisis	Registro completo con análisis de las incidencias	Registro completo, con hipótesis de diagnóstico, comprobaciones y verificación de las correcciones

Anexo V. Rúbrica de la memoria técnica y de la defensa

Indicador	Insuficiente (1-4)	Suficiente (5-6)	Notable (7-8)	Sobresaliente (9-10)
Estructura de la memoria	Faltan apartados esenciales	Contiene los apartados exigidos con desarrollo desigual	Estructura completa y proporcionada	Estructura completa, con anexos técnicos pertinentes y navegación clara
Rigor técnico	Contiene errores conceptuales relevantes	Descripción correcta con imprecisiones	Descripción precisa y coherente con el sistema construido	Descripción precisa, con justificación de las decisiones y análisis de alternativas descartadas
Tratamiento de los datos	No presenta datos o los presenta sin sentido	Presenta los datos sin análisis	Analiza los datos y extrae conclusiones	Analiza los datos, cuantifica el ahorro de agua y valora la fiabilidad de las medidas
Documentación gráfica	Ausente o incorrecta	Esquemas legibles con errores de simbología	Esquemas correctos y bien integrados en el texto	Esquemas normalizados, acotados y referenciados en el texto
Fuentes y citación	No cita fuentes	Cita algunas fuentes con formato irregular	Cita las fuentes con formato correcto	Cita fuentes fiables, contrastadas y correctamente formateadas
Claridad de la exposición oral	Exposición inconexa o inaudible	Exposición comprensible con apoyo excesivo en la lectura	Exposición clara, con uso adecuado del tiempo	Exposición clara, adaptada al público y con uso preciso de la terminología
Respuesta a preguntas	No responde o responde de forma errónea	Responde de forma parcial	Responde con corrección	Responde con precisión, reconoce los límites de la solución y argumenta

Indicador	Insuficiente (1-4)	Suficiente (5-6)	Notable (7-8)	Sobresaliente (9-10)
Accesibilidad de los apoyos	Apoyos ilegibles o inexistentes	Apoyos legibles sin adaptaciones	Apoyos legibles, con contraste adecuado y contenido visual	Apoyos accesibles, con material subtitulado y refuerzo visual de la información clave

Anexo VI. Escala de autoevaluación y coevaluación del trabajo en equipo

Al terminar cada situación de aprendizaje, cada estudiante puntúa de uno a cuatro su propia aportación y la de cada integrante de su equipo. Un uno quiere decir que la conducta no se observa; un cuatro, que se observa de forma sistemática. Después se contrastan con lo que ha observado el profesorado y se revisan con cada equipo en la tutoría.

Indicador	Descripción de la conducta observable
Cumplimiento de compromisos	Realiza en plazo las tareas asignadas y avisa con antelación cuando prevé no poder cumplirlas
Aportación técnica	Propone soluciones, plantea alternativas y contribuye a las decisiones del equipo con argumentos
Asunción del rol	Desempeña las funciones propias del rol vigente sin necesidad de que se lo recuerden
Escucha y turno de palabra	Escucha las aportaciones de los demás, respeta el turno y pregunta cuando no entiende
Gestión de discrepancias	Expresa el desacuerdo sobre el argumento y no sobre la persona, y acepta las decisiones acordadas
Respuesta ante la dificultad	Persiste ante el error técnico, pide ayuda cuando la necesita y la ofrece cuando puede
Cuidado del material y seguridad	Deja el puesto en orden, utiliza correctamente la herramienta y respeta las normas de seguridad

Anexo VII. Lista de control de seguridad en el aula taller

El profesorado comprueba esta lista por observación directa, y quien la supera puede usar por su cuenta el equipamiento correspondiente. Los indicadores son dicotómicos y se registran una sola vez por estudiante, aunque se repasan al empezar cada situación de aprendizaje con trabajo de taller.

Ámbito	Indicador	Observado
General	Accede al taller con el puesto despejado y sin objetos que dificulten el movimiento	Sí / No
General	Recoge el cabello largo, retira pulseras y colgantes y utiliza protección ocular cuando corresponde	Sí / No
Herramienta manual	Sujeta la pieza antes de cortar o taladrar y dirige el corte en sentido contrario al cuerpo	Sí / No
Estación de soldadura	Coloca el soldador en su soporte tras cada uso y trabaja con extracción o ventilación activa	Sí / No
Estación de soldadura	Se lava las manos al terminar y no manipula alimentos durante la actividad	Sí / No
Circuitos eléctricos	Verifica que el circuito está desconectado antes de modificar cualquier conexión	Sí / No
Circuitos eléctricos	Comprueba la polaridad y la tensión de alimentación antes de conectar la fuente	Sí / No
Circuitos eléctricos	No conecta ningún montaje propio directamente a la red eléctrica	Sí / No
Impresora tridimensional	No accede a la zona caliente durante la impresión ni retira piezas sin autorización	Sí / No
Trabajo en la huerta	Mantiene separados el circuito eléctrico y el punto de agua durante las pruebas	Sí / No
Incidencias	Comunica de inmediato cualquier avería, calentamiento anómalo u olor a quemado	Sí / No

Anexo VIII. Núcleo inicial del glosario técnico trilingüe

El glosario se construye poco a poco con el alumnado, según aparecen los términos en el proyecto, y al final se incorpora a la memoria. Aquí está solo el núcleo con el que empieza el curso. Cada equipo lo amplía con las entradas que pida su solución técnica.

Euskera	Castellano	Inglés	Observación de uso
Ureztatze automatikoa	Riego automatizado	Automated irrigation	Denominación del sistema completo
Tantakako ureztatzea	Riego por goteo	Drip irrigation	Frente al riego por aspersión o por inundación
Hezetasun-sentsorea	Sensor de humedad	Moisture sensor	Se precisa si es capacitivo o resistivo
Eragingailua	Actuador	Actuator	Elemento que modifica el entorno
Elektrobalbula	Electroválvula	Solenoid valve	Normalmente cerrada en esta aplicación
Errele	Relé	Relay	Aísla el circuito de control del de potencia
Mikrokontrolagailua	Microcontrolador	Microcontroller	Unidad de proceso del sistema
Atalasea	Umbral	Threshold	Valor que dispara o detiene la actuación
Histeresia	Histéresis	Hysteresis	Banda entre umbral inferior y superior
Kalibrazioa	Calibración	Calibration	Relación entre lectura y magnitud física
Emaria	Caudal	Flow rate	Se mide en litros por hora
Iragazkia	Filtro	Filter	De malla, evita la obstrucción de los goteros
Elikadura-iturria	Fuente de alimentación	Power supply	12 V en corriente continua
Eskema elektrikoa	Esquema eléctrico	Wiring diagram	Con simbología normalizada

Euskera	Castellano	Inglés	Observación de uso
Prototipoa	Prototipo	Prototype	Versión funcional sujeta a validación
Akatsen diagnostikoa	Diagnóstico de fallos	Troubleshooting	Procedimiento por bisección del sistema